期中范围教材题库：题干与公式可编辑

范围：第 1 至 3 章、第 4 章 4.1 至 4.2 指数函数，至教材第 114 页。共 368 个主标签题目或题组：第 1 章 107、第 2 章 104、第 3 章 92、第 4 章期中部分 65。小问不拆分。

每题标注教材印刷页、PDF 页序、原题号及唯一 ID。题干、公式和数据表可编辑，必要配图单独保存在 figures。为方便单独选题，依赖前文的数据或引用另行注明。

本稿不附答案，供教师选题核查。原题中的判断命题可能为假；教材案例、小结、实验仍按原栏目收录。所有条目待教师复核后用于课堂。

当前文件沿用原“第一章”文件名，以保持现有编辑器入口；内容已扩展至期中范围。页边问答框和阅读材料内散见设问尚未逐项收录。

目录

第一章　集合与逻辑 **1**

第二章　一元二次函数、方程和不等式 **25**

第三章　函数的概念与性质 **52**

第四章　幂函数、指数函数：期中范围 **4.1** 至 **4.2** **77**

第一章　集合与逻辑

p.2 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.2 / PDF 第 9 页

XJ-B1-C01-TH-P002-Y0577

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下面第一句话里的“是”的含义相当于“=”，另外两句话里的“是”的含义是什么？

（1）　关羽千里走单骑的坐骑是赤兔马；

（2）　赤兔马是红马；

（3）　红马是马。

1.1 例题例题 1

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.3 / PDF 第 10 页

XJ-B1-C01-EX-P003-Y0620

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $L(A,B)$ 表示直线 AB 上全体点组成的集合，则 $P\in L(A,B)$ 的含义是什么？

1.1 例题例题 2

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.3 / PDF 第 10 页

XJ-B1-C01-EX-P003-Y1223

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列集合中哪些是有限集？哪些是无限集？

（1）　一元二次方程 $x^2+1=0$ 的全体实根组成的集合 A；

（2）　所有素数（即质数）组成的集合 B；

（3）　所有矩形组成的集合 C；

（4）　所有亚洲国家组成的集合 D。

---

p.4 练习第 1 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.4 / PDF 第 11 页

XJ-B1-C01-PR-P004-Y0218

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

使用“$\in$”“$\notin$”填空：

（1） “255 是正整数”即 255_____$\mathbb{Z}_+$；

（2） “$\sqrt{2}$ 不是有理数”即 $\sqrt{2}$_____$\mathbb{Q}$；

（3） “1.414 是正实数”即 1.414_____$\mathbb{R}_+$；

（4） “x 是负实数”即 x_____$\mathbb{R}_-$。

---

p.4 练习第 2 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.4 / PDF 第 11 页

XJ-B1-C01-PR-P004-Y0443

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列集合中哪些是有限集？哪些是无限集？

（1） 不等式 $5x-3>7$ 的所有实数解组成的集合；

（2） 一元二次方程 $x^2+x+1=0$ 的全体实根组成的集合；

（3） 中国古代四大发明组成的集合；

（4） 二次函数 $y=3x^2+4$ 的函数值组成的集合。

1.1 例题例题 3

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.4 / PDF 第 11 页

XJ-B1-C01-EX-P004-Y1108

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用列举法表示下列集合：

（1） 由方程 $x^2-1=0$ 的所有实数解构成的集合 S；

（2） 平方不大于 9 的所有整数构成的集合 P。

1.1 例题例题 4

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.5 / PDF 第 12 页

XJ-B1-C01-EX-P005-Y0448

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

选择适当方法表示下列集合：

（1） 由大于 20 且小于 30 的所有实数组成的集合 A；

（2） 由方程 $x^2+y^2=4$ 的所有整数解 (x,y) 组成的集合 B。

1.1 例题例题 5

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.5 / PDF 第 12 页

XJ-B1-C01-EX-P005-Y1339

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用区间表示下列集合：

（1）　$\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x \le 4\}$；

（2）　$\{t \in \mathbb{R} \mid t < a,\ a \in \mathbb{R}\}$；

（3）　$\{u \in \mathbb{R} \mid u \ge 0\}$。

---

p.6 练习第 1 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.6 / PDF 第 13 页

XJ-B1-C01-PR-P006-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用列举法表示下列集合：

（1）　{不超过 30 的素数}；

（2）　{五边形$ABCDE$ 的对角线}；

（3）　{60 的正约数}；

（4）　$\{(x, y) \mid x + 2y = 6,\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N}\}$。

---

p.6 练习第 2 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.6 / PDF 第 13 页

XJ-B1-C01-PR-P006-Y0346

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用描述法表示下列集合：

（1）　$\{1, 3, 5, 7, 9\}$；

（2）　不等式 $3x > 2$ 的解集；

（3）　$\{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$。

---

p.6 练习第 3 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.6 / PDF 第 13 页

XJ-B1-C01-PR-P006-Y0475

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用区间表示下列集合：

（1）　$\{x \in \mathbb{R} \mid 3 - x > 5\}$；

（2）　$\{x \in \mathbb{R} \mid x + 3 > 1$ 且$5 - x > 2\}$。

---

p.6 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.6 / PDF 第 13 页

XJ-B1-C01-TH-P006-Y0849

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察下列各组集合，你能发现两个集合间的关系吗？

（1） $A=\{3,5,7\}$，$B=(2,8]$；

（2） $A=\{$等边三角形$\}$，$B=\{$等腰三角形$\}$。

1.1 例题例题 6

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.7 / PDF 第 14 页

XJ-B1-C01-EX-P007-Y0656

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $S=\{a,b,c\}$，写出 S 的所有子集，并指出哪些是它的真子集。

---

p.7 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.7 / PDF 第 14 页

XJ-B1-C01-TH-P007-Y1130

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察下列各组中的三个集合，你能发现它们之间的关系吗？

（1） $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,4,6\}$；

（2） $U=\{$三角形$\}$，$A=\{$锐角三角形，钝角三角形$\}$，$B=\{$直角三角形$\}$。

1.1 例题例题 7

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-EX-P008-Y0280

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $U=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\in(0,12]\}$，$A=\{x\in\mathbb{N}\mid 0<x<6\}$，$B=\{x\in\mathbb{Z}\mid x\in[7,11]\}$，求 $\complement_U A$ 和 $\complement_U B$。

1.1 例题例题 8

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-EX-P008-Y0515

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

把区间 $[0,1]$ 看成全集，写出它的下列子集的补集：

$$A=(0,1),\quad B=\{1\},\quad C=\{x\mid 0\le x<0.5\},\quad D=[0,1].$$

---

p.8 练习第 1 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-PR-P008-Y0877

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 Y 是由 6 的全体正约数组成的集合，写出 Y 的所有子集。

---

p.8 练习第 2 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-PR-P008-Y0920

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列每对集合之间的关系：

（1） $A=\{x \mid x=2k,\ k\in\mathbb{N}\}$，$B=\{y \mid y=4m,\ m\in\mathbb{N}\}$；

（2） $C=\{1,2,3,4\}$，$D=\{x \mid x$ 是12 的约数$\}$；

（3） $E=\{x \mid x-3<2,\ x\in\mathbb{N}_+\}$，$F=\{1,2,3,4,5\}$。

---

p.8 练习第 3 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-PR-P008-Y1092

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $I=\{x\in\mathbb{Z} \mid x\in[-5,5]\}$，$A=\{x\in\mathbb{Z} \mid -5<x<5\}$，$B=\{x\in\mathbb{Z} \mid x\in[-3,3)\}$，求 $\complement_I A$，$\complement_I B$。

---

p.8 练习第 4 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.8 / PDF 第 15 页

XJ-B1-C01-PR-P008-Y1178

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

把区间 $[1,+\infty)$ 看成全集，写出它的下列子集的补集：

$$A=(1,+\infty),\quad B=\{1\},\quad C=\{x \mid 1\le x<5\},\quad D=[3,+\infty).$$

---

p.9 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.9 / PDF 第 16 页

XJ-B1-C01-TH-P009-Y0951

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察下列各组中的三个集合，你能发现它们之间的关系吗？

（1） $A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{3,4\}$，$C=\{3\}$；

（2） $A=\{$等腰三角形$\}$，$B=\{$直角三角形$\}$，$C=\{$等腰直角三角形$\}$。

1.1 例题例题 9

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.10 / PDF 第 17 页

XJ-B1-C01-EX-P010-Y0276

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列各组集合的交集：

（1） $A=\{2,3,5,7,11\}$，$B=\{9,10,8,6,1,4\}$；

（2） $C=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，$D=\{x\mid 3x-x^2=0\}$。

1.1 例题例题 10

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.10 / PDF 第 17 页

XJ-B1-C01-EX-P010-Y0596

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设方程 $2x+3y=7$ 的全体解组成集合 U，方程 $3x-y=5$ 的全体解组成集合 V，求 $U\cap V$。

---

p.10 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.10 / PDF 第 17 页

XJ-B1-C01-TH-P010-Y1233

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察下列各组中的三个集合，你能发现它们之间的关系吗？

（1） $A=\{\text{有理数}\}$，$B=\{\text{无理数}\}$，$C=\{\text{实数}\}$；

（2） $A=\{\text{直角三角形}\}$，$B=\{\text{锐角三角形，钝角三角形}\}$，$C=\{\text{三角形}\}$。

1.1 例题例题 11

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-EX-P011-Y0417

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $A=\{0,1,4,9,16\}$，$B=\{9,4,\pi,\sqrt{2},1\}$，求 $A\cup B$。

1.1 例题例题 12

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-EX-P011-Y0583

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列各组集合的并集：

（1） $A=(1,3)$，$B=[2,5]$；

（2） $C=[0,1]$，$D=\{x\mid -1<x\le 1\}$。

---

p.11 思考

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-TH-P011-Y1054

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

分别求出方程 $x^2-9=0$ 和 $x^2-3x+2=0$ 的解集，由此你能运用并集的知识求出方程 $(x^2-9)(x^2-3x+2)=0$ 的解集吗？

---

p.11 练习第 1 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-PR-P011-Y1439

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设任意全集 U 及其子集 A，求 $A\cap\overline{A}$，$A\cup\overline{A}$。

---

p.11 练习第 2 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-PR-P011-Y1484

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{x\mid x-2=0\}$，$B=\{x\mid x^2-x-2=0\}$，求 $A\cap B$，$A\cup B$。

---

p.11 练习第 3 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-PR-P011-Y1526

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{(x,y)\mid x-y=0\}$，$B=\{(x,y)\mid x+y=0\}$，求 $A\cap B$。

---

p.11 练习第 4 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.11 / PDF 第 18 页

XJ-B1-C01-PR-P011-Y1570

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{x\mid -2\le x\le 4\}$，$B=\{x\mid -4<x<-2\}$，求 $A\cup B$，$A\cap B$。

习题 1.1 第 1 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y0440

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列各组对象能否构成集合。若能构成集合，指出是有限集还是无限集；若不能构成集合，试说明理由。

（1） 我国古代四大名著的名称；

（2） 尾数是 5 的自然数；

（3） 我们班身高大于 1.7 m 的同学。

习题 1.1 第 2 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y0651

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用符号“$\in$”和“$\notin$”填空：

（1） $\frac{1}{2}$_____$\mathbb{N}$；

（2） 1_____$\mathbb{Z}_-$；

（3） -2_____$\mathbb{R}$；

（4） π_____$\mathbb{Q}_+$；

（5） 3^2_____$\mathbb{N}$；

（6） 0_____$\varnothing$。

习题 1.1 第 3 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y0852

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用列举法表示下列集合：

（1） 组成中国国旗的颜色名称的集合；

（2） 方程组 $\begin{cases} 3x-y=1, \\ x+y=3 \end{cases}$ 的解集。

习题 1.1 第 4 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y1024

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用描述法表示下列集合：

（1） 奇数组成的集合；

（2） 平面直角坐标系内第一象限的点组成的集合。

习题 1.1 第 5 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y1154

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列关系是否成立。

（1） $\{0\} \in (-2,3)$；

（2） $\{a,c,b\}=\{a,b,c\}$；

（3） $\mathbb{R} \subseteq (-\infty,-3]$；

（4） $\{1,2,4\} \subsetneq \{x \mid x \text{ 是8 的约数}\}$。

习题 1.1 第 6 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12 / PDF 第 19 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y1286

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 只有一个元素的集合有多少个子集？

（2） 两个元素组成的集合有多少个子集？

（3） n $(n \in \mathbb{Z}_+)$ 个元素组成的集合有多少个子集？

习题 1.1 第 7 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.12、13 / PDF 第 19、20 页

XJ-B1-C01-HW-P012-Y1412

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断题（对的画“✓”，错的画“×”）：

（1） 根据研究问题的不同，可以指定不同的全集。 （ ）

（2） 设全集为 U，存在 $x_0 \in U$，$x_0 \notin A$，且 $x_0 \notin \complement_U A$。 （ ）

（3） 设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x>\frac{1}{2}\}$，则 $\complement_U A=\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\}$。 （ ）

（4） 设全集 $U=\{(x,y) \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}\}$，$A=\{(x,y) \mid x>0$ 且 $y>0\}$，$\complement_U A=\{(x,y) \mid x \geq 0$ 且 $y \leq 0\}$。 （ ）

习题 1.1 第 8 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0307

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{3,4,5,6,7\}$，$C=\{1,3,6,8\}$，求：

（1） $A \cap B$，$A \cap C$，$A \cap (B \cup C)$；

（2） $A \cup B$，$A \cup C$，$C \cup (A \cap B)$。

习题 1.1 第 9 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{x \mid -2<x \leq 5\}$，$B=\{x \mid 2<x<8\}$，求 $\complement_{\mathbb{R}}(A \cup B)$，$\complement_{\mathbb{R}}(A \cap B)$，$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$，$A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B)$。

习题 1.1 第 10 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0665

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{(x,y) \mid x \in A,\ y \in A,\ x+y \in A,\ x-y \in A\}$，求集合 B 中元素的个数。

习题 1.1 第 11 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0750

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在 $\mathbb{N}$，$\mathbb{Z}$，$\mathbb{Q}$，$\mathbb{R}$ 中任取两个，求它们的并集和交集。

习题 1.1 第 12 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0794

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

把 $\mathbb{R}$ 看成全集，用区间形式写出下列各集合的补集：

（1） $A=(2,+\infty)$；

（2） $B=(-\infty,1)$；

（3） $C=[1,+\infty)$。

习题 1.1 第 13 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y0922

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 U 是全集，A，B 是 U 的两个非空子集，$A\cap B\neq\varnothing$，用 Venn 图表示：

（1） $A\cap(\complement_U B)$；

（2） $B\cap(\complement_U A)$；

（3） $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$；

（4） $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$。

习题 1.1 第 14 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y1051

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一家市场调查公司为了了解当地市民在阅读某种报纸（纸质版和电子版）方面的取向，抽样调查了 500 个市民，调查结果显示：订阅纸质版的有 334 人，订阅电子版的有 297 人，其中两种都订的有 150 人。试问：

（1） 只订纸质版不订电子版的有多少人？

（2） 只订电子版不订纸质版的有多少人？

（3） 至少订一种的有多少人？

（4） 一种都没订的有多少人？

习题 1.1 第 15 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y1352

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $I=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^3\in[-125,125]\}$，$A=\{2k\mid -5<2k<5,\ k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{2k+1\mid k\in[0,3),\ k\in\mathbb{Z}\}$，求 $\complement_I A$，$\complement_I B$。

习题 1.1 第 16 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $\mathbb{R}$ 为全集，$A=\{x\mid x<a\}$，$B=\{x\mid 1<x<2\}$，且 $A\cup\overline{B}=\mathbb{R}$，求 a 的取值范围。

习题 1.1 第 17 题

第 1 章 / 1.1 集合 / 教材 p.13 / PDF 第 20 页

XJ-B1-C01-HW-P013-Y1531

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A\cap(\complement_U B)=\{1,8\}$，$(\complement_U A)\cap B=\{2,6\}$，$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{4,7\}$，求集合 A，B。

---

p.14 思考

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.14 / PDF 第 21 页

XJ-B1-C01-TH-P014-Y1066

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在初中，我们已经对命题有了初步认识。你能说出命题的定义并列举出一些数学中的命题吗？

1.2 例题例题 1

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.15 / PDF 第 22 页

XJ-B1-C01-EX-P015-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列语句是命题吗？若是，则判断是真命题还是假命题。

（1） $x>0$；

（2） 若 a,b 是任意实数且 $a^2>b^2$，则 $a>b$。

1.2 例题例题 2

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.15 / PDF 第 22 页

XJ-B1-C01-EX-P015-Y0738

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出下列命题 p 的否定 $\neg p$：

（1） p：4 是方程 $x^2-16=0$ 的根；

（2） p：相似三角形的面积一定相等；

（3） p：16 是 4 的倍数。

---

p.16 练习第 1 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.16 / PDF 第 23 页

XJ-B1-C01-PR-P016-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列命题的真假，并说明理由：

（1） 若 a,b 是任意实数，则 $|a|+|b|>0$；

（2） 若 x,y 是实数且 $x^2+y^2=0$，则 $x=y=0$；

（3） 若 $m>0$，则 $x^2+x-m=0$ 有两个不相等的实数根；

（4） 若 $x^2+x-m=0$ 有两个不相等的实数根，则实数 $m>0$。

---

p.16 练习第 2 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.16 / PDF 第 23 页

XJ-B1-C01-PR-P016-Y0429

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出下列命题的否定，并判断其真假。

（1） p：5 不是 75 的约数；

（2） p：$x>2$ 是不等式 $3x-6>0$ 的解；

（3） p：方程 $x^2-2x+3=0$ 有实数根；

（4） p：空集是集合 A 的子集。

---

p.16 练习第 3 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.16 / PDF 第 23 页

XJ-B1-C01-PR-P016-Y0642

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出命题“四边形 $ABCD$ 中，若 $AC\perp BD$，则四边形 $ABCD$ 为菱形”的逆命题。

---

p.16 思考

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.16 / PDF 第 23 页

XJ-B1-C01-TH-P016-Y0927

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对于 1.2.1 小节例 2 后面列出的 6 个命题，哪些是真命题？哪些是假命题？

所引用的教材 *p.15* 六个命题如下：

（1） 若两个三角形全等，则它们相似；

（2） 若两个三角形相似，则它们全等；

（3） 若实数 $a \neq 0$，则 $a^2 > 0$；

（4） 若四边形 $ABCD$ 为菱形，则 $AC \perp BD$；

（5） 若 $a < 0$，则方程 $ax^2 + 4x - 3 = 0$ 没有正的实根；

（6） 若 $a = b$，则 $a^2 = b^2$。

1.2 例题例题 3

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.17 / PDF 第 24 页

XJ-B1-C01-EX-P017-Y0928

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列结论是否成立，并说明理由。

（1） p：$x^2 = 1$，q：$x = 1$，p 是 q 的充分条件；

（2） p：四边形的对角线互相垂直，q：四边形是菱形，q 是 p 的必要条件；

（3） p：$xy > 0$，q：$x > 0$, $y > 0$，p 是 q 的充要条件。

1.2 例题例题 4

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.17 / PDF 第 24 页

XJ-B1-C01-EX-P017-Y1338

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

从“充分而不必要条件”“必要而不充分条件”“充要条件”和“既不充分又不必要条件”中选择适当的一种填空。

（1） $a \geq 5$ 是 a 为正数的_____；

（2） 四边形的两对角线相等是该四边形为矩形的_____；

（3） 四边形的一组对边平行且相等是四边形的两组对边分别平行的_____；

（4） 若 $x \in \mathbb{R}$，则 $x^2 = 2$ 是 $x = 2$ 的_____。

1.2 例题例题 5

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.18 / PDF 第 25 页

XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

试证：

（1） 在实数范围内，$x = 1$ 是 $x^2 = 1$ 的充分而不必要条件；

（2） 四边形的两组对边分别相等是四边形为矩形的必要而不充分条件；

（3） 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = \angle C$ 是 $AC = AB$ 的充要条件。

---

p.19 练习第 1 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.19 / PDF 第 26 页

XJ-B1-C01-PR-P019-Y0218

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列结论是否成立，并说明理由。

（1） p：四边形有三个内角都为直角，q：四边形是矩形，p 是 q 的充分条件；

（2） 设 $x,y\in\mathbb{R}$，p：$x^2+y^2\neq 0$，q：$xy\neq 0$，q 是 p 的必要条件；

（3） p：$x>0,\ y>0$，q：$xy>0$，p 是 q 的充要条件。

---

p.19 练习第 2 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.19 / PDF 第 26 页

XJ-B1-C01-PR-P019-Y0389

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

从“充分而不必要条件”“必要而不充分条件”“充要条件”与“既不充分又不必要条件”中选出适当的一种填空：

（1） $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$ 是 $AB^2=AC^2+BC^2$ 的_____；

（2） $x>0$ 是 $x\geq 1$ 的_____；

（3） $x=2$ 是 $x^2=4$ 的_____；

（4） $0<x<2$ 是 $1<x<3$ 的_____。

---

p.19 练习第 3 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.19 / PDF 第 26 页

XJ-B1-C01-PR-P019-Y0648

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $M=\{1,3,m+2\}$，$N=\{0,6\}$。求证：“$m=4$”是“$M\cap N=\{6\}$”的充要条件。

---

p.19 思考

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.19 / PDF 第 26 页

XJ-B1-C01-TH-P019-Y1033

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列语句是命题吗？将（2）（3）分别与（1）比较，你发现了什么？

（1） $x>0$；

（2） 对每一个实数 x，有 $x>0$；

（3） 有一个实数 x，使 $x>0$。

1.2 例题例题 6

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.20 / PDF 第 27 页

XJ-B1-C01-EX-P020-Y0562

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

指出下列命题中使用了什么量词以及量词的作用范围，并把量词用相应的数学符号取代：

（1） 对任意正实数 a，$a^2-a-2>0$；

（2） 对某个大于 10 的正整数 n，$(\sqrt{2})^n=1024$。

---

p.20 思考

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.20 / PDF 第 27 页

XJ-B1-C01-TH-P020-Y0942

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如何判断全称量词命题的真假？如何判断存在量词命题的真假？

1.2 例题例题 7

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.20 / PDF 第 27 页

XJ-B1-C01-EX-P020-Y1143

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列全称量词命题的真假：

（1） $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+2>0$；

（2） $\forall x\in\mathbb{N},\ x^4\geq 1$。

1.2 例题例题 8

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.21 / PDF 第 28 页

XJ-B1-C01-EX-P021-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列存在量词命题的真假：

（1） $\exists a\in\mathbb{Z},\ a^2=3a-2$；

（2） $\exists a\geq 3,\ a^2=3a-2$；

（3） 设 A,B,C 是平面上不在同一直线上的三点，在该平面上存在某个点 P，使得 $PA=PB=PC$。

---

p.21 练习第 1 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.21 / PDF 第 28 页

XJ-B1-C01-PR-P021-Y0793

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

指出下列命题中使用了什么量词以及量词的作用范围，并把量词用相应的数学符号取代：

（1） 对任意整数 n，$2n+1$ 是奇数；

（2） 对某个有理数 x，有 $4x=\dfrac{1}{2}$；

（3） 线段 AB 上有一点 M 满足比例式 $\dfrac{AM}{MB}=\dfrac{MB}{AB}$。

---

p.21 练习第 2 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.21 / PDF 第 28 页

XJ-B1-C01-PR-P021-Y1067

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列命题的真假：

（1） $\exists x \in \mathbb{Z},\ x^2 = 2$；

（2） $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$；

（3） 线段的垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等；

（4） 平面上任意两条直线必有交点。

---

p.21 思考

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.21 / PDF 第 28 页

XJ-B1-C01-TH-P021-Y1462

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

前面学习了命题的否定，对含有量词的命题如何进行否定呢？

1.2 例题例题 9

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.22 / PDF 第 29 页

XJ-B1-C01-EX-P022-Y0891

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出下列含量词命题的否定：

（1） p：所有二次函数的图象都是轴对称图形；

（2） q：$\exists x \in \mathbb{R},\ -2x^2 + 4x - 3 > 0$；

（3） r：三角形的垂心都在其外部；

（4） s：有一个小于 210 的正整数至少有 4 个质因数。

1.2 例题例题 10

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.22 / PDF 第 29 页

XJ-B1-C01-EX-P022-Y1296

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对下列含有量词的命题作否定，并判断其真假：

（1） p：任意正实数都有算术平方根；

（2） q：$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 3 \leq 0$。

---

p.23 练习未编号题组

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.23 / PDF 第 30 页

XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对下列含有量词的命题作否定，并判断其真假：

（1） $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 2x + 1 \geq 0$；

（2） $\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$；

（3） $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3 = 0$；

（4） $\forall x \neq 0,\ \left(x + \dfrac{1}{x}\right) \in [2, +\infty)$；

（5） 任意三角形都有内切圆；

（6） 任意两个直角三角形都是相似三角形。

习题 1.2 第 1 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.23 / PDF 第 30 页

XJ-B1-C01-HW-P023-Y0778

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列命题的真假，并说明理由：

（1） 菱形的两条对角线相等；

（2） 末位是 5 的整数可以被 5 整除；

（3） $x = 5$ 是方程 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 的根；

（4） 到圆心的距离等于该圆半径的直线是圆的切线。

习题 1.2 第 2 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.23 / PDF 第 30 页

XJ-B1-C01-HW-P023-Y0993

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出下列命题的否定，并判断其真假。

（1） p：边长分别为 5，12，13 的三角形是直角三角形；

（2） q：面积相等的三角形都是全等三角形；

（3） s：二次函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的图象与 x 轴没有交点。

习题 1.2 第 3 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.23 / PDF 第 30 页

XJ-B1-C01-HW-P023-Y1165

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在下列各题中，试判断 p 是否是 q 的充分条件。

（1） 设 $a, b \in \mathbb{R}$，p：$ab = 0$，q：$a^2 + b^2 = 0$；

（2） 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$，p：$x = 1$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的一个根，q：$a + b + c = 0$；

（3） p：$A \cap B$ 为空集，q：A 与 B 中至少有一个为空集。

习题 1.2 第 4 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.23、24 / PDF 第 30、31 页

XJ-B1-C01-HW-P023-Y1381

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列结论是否成立，并说明理由。

（1） p：$a>b$，q：$ac^2>bc^2$，p 是 q 的充分条件；

（2） p：$x^2\neq 1$，q：$x\neq 1$，p 是 q 的必要条件；

（3） p：四边形为正方形，q：四边形为矩形，p 是 q 的充分而不必要条件；

（4） p：$a>b$，q：$a+c>b+c$，p 是 q 的充要条件；

（5） p：$x\in A\cap B$，q：$x\in A$，p 是 q 的充要条件。

习题 1.2 第 5 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y0260

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

从“充分而不必要条件”“必要而不充分条件”“充要条件”与“既不充分又不必要条件”中选出适当的一种填空：

（1） “$a-1>0$”是“$a>1$”的_____；

（2） “$a>0,\ b>0$”是“$a+b>1$”的_____；

（3） “两个角是对顶角”是“两个角相等”的_____；

（4） 设 a,b,c 都是实数，“$ac=bc$”是“$a=b$”的_____。

习题 1.2 第 6 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y0518

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对下列含有量词的命题作否定，并判断其真假：

（1） 存在某个整数 a，使得 $a^2=a$；

（2） 任意实数都可以写成平方和的形式；

（3） 每个能被写成两个奇数之和的整数都是偶数；

（4） $\forall m>0$，方程 $x^2+x-m=0$ 有实数根；

（5） $\exists m>0$，方程 $x^2+x+m=0$ 有实数根。

习题 1.2 第 7 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y0897

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列各题中，p 是 q 的什么条件（在“充分而不必要条件”“必要而不充分条件”“充要条件”“既不充分又不必要条件”中选出一种）？为什么？

（1） 已知集合 $A=\{1,a\}$，$B=\{1,2,3\}$，p：$a=3$，q：$A\subseteq B$；

（2） p：$a\in\mathbb{N}_+$，q：$a\in\mathbb{Z}_+$；

（3） 设 x,y 是实数，p：$x>y$，q：$|x|>|y|$；

（4） p：D 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中线上，q：$\triangle ABD$ 的面积 $=\triangle ACD$ 的面积。

习题 1.2 第 8 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y1155

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 p 是 r 的充分条件，而 r 是 q 的必要条件，同时也是 s 的充分条件，q 是 s 的必要条件，那么：

（1） s 是 p 的什么条件？

（2） p 是 q 的什么条件？

（3） 在 p,q,r,s 中，哪几对互为充要条件？

习题 1.2 第 9 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y1370

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对下列含有量词的命题作否定，并判断其真假：

（1） p：所有能被 2 整除的数都是偶数；

（2） p：$\exists x_0\in\mathbb{N},\ 2^{x_0}<0$；

（3） p：$\exists x_0\in\complement_{\mathbb{R}}\mathbb{Q},\ x_0^2\in\mathbb{Q}$；

（4） p：$\exists x\in\mathbb{Z}_+,\ \dfrac{3x+2}{x+1}\in\mathbb{N}$。

习题 1.2 第 10 题

第 1 章 / 1.2 常用逻辑用语 / 教材 p.24 / PDF 第 31 页

XJ-B1-C01-HW-P024-Y1527

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

梳理初中学过的数学知识，有哪些可以用充分必要条件来表述。

第 1 章小结与复习第 1 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y0974

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

集合是现代数学的基本概念。用集合的语言和符号表达数学事实，比起自然语言更为严谨和简洁，而且世界通用。试结合生活中、数学中以及其他学科中的集合实例，用集合语言来描述它们，并交流用集合语言来表达的优势。

第 1 章小结与复习第 2 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y1103

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

集合的基本概念，可以浓缩为一个符号“$\in$”，有关集合的其他概念和符号都可以用符号“$\in$”来刻画。试结合集合的包含关系和集合的交、并、补运算，体会如何用“$\in$”来刻画这些关系与运算。

第 1 章小结与复习第 3 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y1232

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

集合是数学的基本概念，数学概念之间的关系，需要用逻辑用语来表达。学习常用逻辑用语可以更深刻地理解数学内容，更严密地进行数学推理以及更准确地表达数学思想。

第 1 章小结与复习第 4 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y1361

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

举例说明什么叫作命题，如何对一个命题作否定。

第 1 章小结与复习第 5 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y1404

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

数学中的大量命题具有“若 p，则 q”的形式，试通过对这些命题的梳理，说明充分条件、必要条件以及充要条件的意义。

第 1 章小结与复习第 6 题

第 1 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.28 / PDF 第 35 页

XJ-B1-C01-SU-P028-Y1490

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

当陈述语句中涉及不确定的对象时，其真假往往难以确定。使用全称量词和存在量词可以对不确定的对象进行约束，从而使语句具有确定的真假。试结合实例讨论：如何判断含有量词的命题的真假？如何对含有一个量词的命题进行否定？

复习题一第 1 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y0406

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列集合表示同一集合的是（　）

A. $M=\{1,2\}$，$N=\{(1,2)\}$

B. $M=\{(2,1)\}$，$N=\{(1,2)\}$

C. $M=\{2,1\}$，$N=\{1,2\}$

D. $M=\{x\mid x+2y=3\}$，$N=\{y\mid x+2y=3,\ x\in\mathbb{Z}\}$

复习题一第 2 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y0634

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

给出下列关系：（1）$\sqrt{3}\in\mathbb{Q}$；（2）$\frac{1}{7}\in\mathbb{R}$；（3）$3.1\notin\mathbb{Z}$；（4）$0\notin\mathbb{N}$。其中正确的个数为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

复习题一第 3 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y0779

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（多选题）已知集合 $N=\{m+3,m^2+2m,(m-1)^2\}$，若 -1 是集合 N 的元素，则 m 的值是（　）

A. -4　　B. -1　　C. -2　　D. 0

复习题一第 4 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y0908

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用描述法写出下面这些区间的含义：

$$[-2,7];\quad [a,b);\quad (123,+\infty);\quad (-\infty,-9].$$

复习题一第 5 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y0994

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设集合 $A=\{2,3,a^2+4a+2\}$，集合 $B=\{0,7,a^2+4a-2,2-a\}$，这里 a 是某个正数，且 $7\in A$，求集合 B。

复习题一第 6 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y1080

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{x\mid x$ 是平行四边形$\}$，$B=\{x\mid x$ 是矩形$\}$，$C=\{x\mid x$ 是正方形$\}$，$D=\{x\mid x$ 是菱形$\}$，求集合 A,B,C,D 之间的关系。

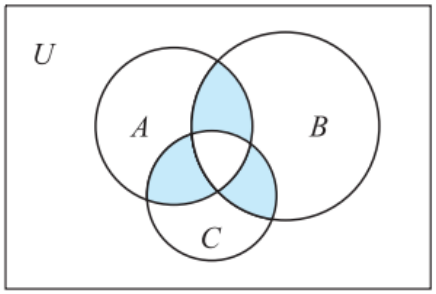
复习题一第 7 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y1165

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知全集为 U，集合 A,B,C 都是 U 的子集，用集合 U,A,B,C 表示图中的阴影部分。



复习题一第 8 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29 / PDF 第 36 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y1294

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列命题的真假：

（1） $a=b$ 是 $|a|=|b|$ 的必要条件；

（2） $a>b$ 是 $a^2>b^2$ 的充分条件；

（3） 两个三角形的两组对应角分别相等是两个三角形相似的充要条件；

（4） $(2x-1)x=0$ 是 $x=0$ 的充分而不必要条件。

复习题一第 9 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.29、30 / PDF 第 36、37 页

XJ-B1-C01-RV-P029-Y1552

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列命题中，哪些命题是“四边形是正方形”的充分条件？

（1） 对角线相等的菱形；

（2） 对角线互相垂直的矩形；

（3） 对角线相等的平行四边形；

（4） 有一个角是直角的菱形。

复习题一第 10 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0307

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用全称量词或存在量词的符号表述命题：“任意三角形 ABC 都有外接圆。”

复习题一第 11 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0393

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

写出下列命题的否定，并判断其真假：

（1） p：$\exists a \in \mathbb{R},\ a^2+1 \geq 0$；

（2） q：所有偶数都是 2 的整数倍；

（3） r：任意两个无理数的和都是无理数。

复习题一第 12 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0711

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{x \mid x+1>0\}$，$B=\{-2,-1,0,1\}$，求 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$。

复习题一第 13 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0753

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 A,B 均为全集 $U=\{1,2,3,4\}$ 的子集，且 $\complement_U(A\cup B)=\{4\}$，$B=\{1,2\}$，求 $A\cap(\complement_U B)$。

复习题一第 14 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0836

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在什么条件下，有 $[a,b]\cup[c,d]=[a,d]$？

复习题一第 15 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y0883

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

为完成一项实地测量任务，夏令营的同学们成立了一支“测绘队”，需要 24 人参加测量，20 人参加计算，16 人参加绘图。测绘队的成员中很多同学是多面手，已知有 8 人只参加测量、计算，有 6 人只参加测量、绘图，有 4 人只参加计算、绘图，另有几人三项工作都参加了。试问这支测绘队至少有多少人？

复习题一第 16 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y1051

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 p：$1\le x\le 2$，q：$a\le x\le a+2$。若 $\neg p$ 是 $\neg q$ 的必要而不充分条件，求 a 的取值范围。

复习题一第 17 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y1286

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

画出以方程 $(y-x)(y-x^2)=0$ 的解为坐标的所有点组成的图象。

复习题一第 18 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y1329

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知集合 $A=\{1,3,a\}$，$B=\{1,a^2-a+1\}$，且 $A\cup B=A$，求 a 的值。

复习题一第 19 题

第 1 章 / 章末复习复习题一 / 教材 p.30 / PDF 第 37 页

XJ-B1-C01-RV-P030-Y1372

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 a,b,c 分别是 $\triangle ABC$ 的三条边，且 $a\le b\le c$。我们知道，$\angle C=90^\circ\Leftrightarrow a^2+b^2=c^2$。

（1） 证明：$\angle C<90^\circ\Leftrightarrow a^2+b^2>c^2$。

（2） 若 $\angle C>90^\circ$，请写出它的一个充要条件，并证明。

第二章　一元二次函数、方程和不等式

p.32 思考

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.32 / PDF 第 39 页

XJ-B1-C02-TH-P032-Y0904

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察章前图，你能从中找出一些不等关系并用数学语言描述吗？



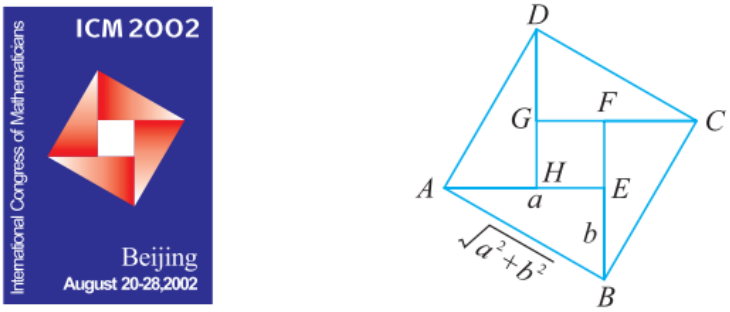
2.1 案例案例 1

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.33 / PDF 第 40 页

XJ-B1-C02-CA-P033-Y0234

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

2002 年在北京召开的第 24 届国际数学家大会的会标如图 2.1-2（1）所示，其中的几何图形取材于我国古代数学家对勾股定理的证明，如图 2.1-2（2）。图中的正方形 $ABCD$ 由 4 个全等的直角三角形和小正方形 $EFGH$ 组成。设直角三角形的两条直角边长分别为 a, b $(a \neq b)$，那么正方形 $ABCD$ 的边长为 $\sqrt{a^2+b^2}$。



（1） （2）

图 2.1-2

又 4 个直角三角形的面积之和为 $4\times\frac{1}{2}ab=2ab$，正方形 $ABCD$ 的面积为 a^2+b^2，并且正方形 $ABCD$ 的面积大于 4 个直角三角形的面积之和，于是可得不等式 $a^2+b^2>2ab$ $(a\neq b)$。

2.1 案例案例 2

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.33 / PDF 第 40 页

XJ-B1-C02-CA-P033-Y0951

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某商品以单价 10 元销售，每月可以卖出 2500 件。据市场调查，若单价每提高 1 元，月销售量就会减少 50 件。若提价后该商品的单价为 x 元，则月销售量为 $[2500-50(x-10)]$ 件。于是不等关系“月销售收入不低于 30000 元”可以用不等式 $[2500-50(x-10)]x\geq 30000$ 表示。

2.1 例题例题 1

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.34 / PDF 第 41 页

XJ-B1-C02-EX-P034-Y0478

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较 $(x+1)(x+3)$ 与 $(x+2)^2$ 的大小。

2.1 例题例题 2

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.34 / PDF 第 41 页

XJ-B1-C02-EX-P034-Y0712

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

a g 糖水中含有 b g 糖，若再添加 m g 糖（其中 $a>b>0, m>0$），生活常识告诉我们：添加的糖完全溶解后，糖水会更甜。根据这个生活常识，你能提炼出一个不等式吗？试给出证明。

---

p.34 练习第 1 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.34 / PDF 第 41 页

XJ-B1-C02-PR-P034-Y1377

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较大小：

（1） $(x+1)(x-3)$ 与 $(x+2)(x-4)$；

（2） $(x^2-1)^2$ 与 x^4-x^2+1；

（3） x^2+y^2+1 与 $2(x+y-1)$。

---

p.34 练习第 2 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.34 / PDF 第 41 页

XJ-B1-C02-PR-P034-Y1563

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若 $a<b<1$，试比较 $\dfrac{a}{a-1}$ 与 $\dfrac{b}{b-1}$ 的大小。

---

p.35 思考

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.35 / PDF 第 42 页

XJ-B1-C02-TH-P035-Y0319

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

类比等式，你能猜想出不等式的一些基本性质吗？

2.1 例题例题 3

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.37 / PDF 第 44 页

XJ-B1-C02-EX-P037-Y0431

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $a>b, c<d$，求证：$a-c>b-d$。

2.1 例题例题 4

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.37 / PDF 第 44 页

XJ-B1-C02-EX-P037-Y0590

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求证：如果 $a>b>0$，且 $d>c>0$，那么 $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{d}$。

---

p.37 练习第 1 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.37 / PDF 第 44 页

XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列命题的真假，并说明理由：

（1） 若 $a>b$，则 $ca>cb$；

（2） 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$；

（3） 若 $a>b, c\neq 0$，则 $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$；

（4） 若 $a>b, c\neq 0$，则 $\dfrac{a}{c^2}>\dfrac{b}{c^2}$。

---

p.37 练习第 2 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.37 / PDF 第 44 页

XJ-B1-C02-PR-P037-Y1148

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

回答下列问题：

（1） 若 $a>b$，且 $c>d$，能否判断 $a-c$ 与 $b-d$ 的大小？举例说明。

（2） 若 $a>b$，且 $c<d$，能否判断 $a+c$ 与 $b+d$ 的大小？举例说明。

（3） 若 $a>b$，且 $c>d$，能否判断 ac 与 bd 的大小？举例说明。

（4） 若 $a>b, c<d$，且 $c\neq 0, d\neq 0$，能否判断 $\dfrac{a}{c}$ 与 $\dfrac{b}{d}$ 的大小？举例说明。

---

p.37 练习第 3 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.37 / PDF 第 44 页

XJ-B1-C02-PR-P037-Y1391

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求证：

（1） 若 $a>b>0$，且 $c<d<0$，则 $ac<bd$；

（2） 若 $a>b$，且 a, b 同号，$c>0$，则 $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$；

（3） 若 $a>b>0$，且 $c>d>0$，则 $\sqrt{\dfrac{a}{d}}>\sqrt{\dfrac{b}{c}}$。

2.1 例题例题 5

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.39 / PDF 第 46 页

XJ-B1-C02-EX-P039-Y0303

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 a, b 为正数，证明下列不等式：

（1） $a+\dfrac{1}{a}\geq 2$；

（2） $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2$。

2.1 例题例题 6

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.39 / PDF 第 46 页

XJ-B1-C02-EX-P039-Y0870

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

对任意三个正实数 a,b,c，求证：$a+b+c\geq\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$，当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立。

2.1 例题例题 7

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.39 / PDF 第 46 页

XJ-B1-C02-EX-P039-Y1344

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $0<x<1$，求 $\sqrt{x(1-x)}$ 的最大值。

---

p.40 练习第 1 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.40 / PDF 第 47 页

XJ-B1-C02-PR-P040-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

计算下列两个数的算术平均数与几何平均数。

（1） 4，16；

（2） 3，12；

（3） 1，$4a^2$ $(a>0)$；

（4） $5a$，$5a$ $(a>0)$。

---

p.40 练习第 2 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.40 / PDF 第 47 页

XJ-B1-C02-PR-P040-Y0349

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，求证：$a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ac$。

---

p.40 练习第 3 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.40 / PDF 第 47 页

XJ-B1-C02-PR-P040-Y0406

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $x>1$，求 $x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值。

---

p.40 练习第 4 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.40 / PDF 第 47 页

XJ-B1-C02-PR-P040-Y0461

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $0\leq x\leq 1$，求 $(1+x)\cdot x^2\cdot(1-x)$ 的最大值。

---

p.40 思考

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.40 / PDF 第 47 页

XJ-B1-C02-TH-P040-Y0846

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 把 12 写成两个正数的乘积，当这两个正数取什么值时，它们的和最小？

（2） 把 25 写成两个正数的和，当这两个正数取什么值时，它们的积最大？

（3） 由（1）（2）你能概括出什么结论？

2.1 例题例题 8

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.41 / PDF 第 48 页

XJ-B1-C02-EX-P041-Y0698

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某单位欲建造一间底面为矩形且面积为 $12\,\mathrm{m}^2$ 的背面靠墙的小屋。房屋正面的造价为 1200 元/m^2，侧面的造价为 800 元/m^2，屋顶的造价为 5200 元。如果墙高为 $3\,\mathrm{m}$，且不计房屋背面和底面的费用，问怎样设计房屋能使总造价最低？最低总造价是多少元？

2.1 例题例题 9

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.41 / PDF 第 48 页

XJ-B1-C02-EX-P041-Y1378

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某公司设计了如图 2.1-5 所示的一块绿化景观地带，两条平行线段的两端用半圆弧相连接。已知这块绿化景观地带的内圈周长为 $400\,\mathrm{m}$，当平行线段的长设计为多少时，中间矩形区域的面积最大？



图 2.1-5

---

p.42 练习第 1 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.42 / PDF 第 49 页

XJ-B1-C02-PR-P042-Y0646

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

甲、乙两同学分别解“设 $x \in [1,+\infty)$，求二次函数 $y=2x^2+1$ 的最小值”的过程如下：

甲：$y=2x^2+1 \geq 2\sqrt{2x^2 \cdot 1}=2\sqrt{2}x$，又 $x \geq 1$，所以 $2\sqrt{2}x \geq 2\sqrt{2}$。从而 $y \geq 2\sqrt{2}x \geq 2\sqrt{2}$，即 y 的最小值是 $2\sqrt{2}$。

乙：因为函数 $y=2x^2+1$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的图象随着 x 增大而逐渐上升，即 y 随 x 增大而增大，所以 y 的最小值是 $2\times 1^2+1=3$。

试判断谁错，错在何处？

---

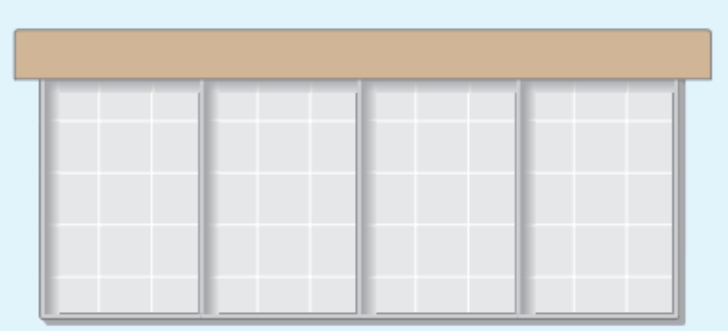
p.42 练习第 2 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.42 / PDF 第 49 页

XJ-B1-C02-PR-P042-Y1011

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，动物园要以墙体为背面，用钢筋网围成四间面积相同的矩形虎笼。



（第 2 题）

（1） 现有可围 36 m 长钢筋网的材料，每间虎笼的长、宽各设计为多少时，可使每间虎笼的面积最大？

（2） 若每间虎笼的面积为 $20\,\mathrm{m}^2$，则每间虎笼的长、宽各设计为多少时，可使围成四间虎笼的钢筋网总长最小？

---

p.42 练习第 3 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.42 / PDF 第 49 页

XJ-B1-C02-PR-P042-Y1470

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

现在要求设计一张单栏的竖向张贴的海报，它的中间印刷面积为 $128\,\mathrm{dm}^2$，上下空白各 $2\,\mathrm{dm}$，左右空白各 $1\,\mathrm{dm}$，如何确定海报尺寸使四周空白面积最小？

习题 2.1 第 1 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y0450

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较 $(2a+1)(a-3)$ 与 $(a-6)(2a+7)+45$ 的大小。

习题 2.1 第 2 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y0493

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各题中两个代数式的大小：

（1） $(\sqrt{m}-1)^2$ 与 $(\sqrt{m}+1)^2$；

（2） $(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$ 与 $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$。

习题 2.1 第 3 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y0634

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如果 $a<b<0$，则有（用“$>$”或“$<$”填空）：

（1） $-a$_____$-b$；

（2） $\dfrac{1}{a}$_____$\dfrac{1}{b}$；

（3） $\sqrt{a^2}$_____$\sqrt{b^2}$；

（4） $\dfrac{b}{a}$_____1。

习题 2.1 第 4 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y0819

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列结论是否成立？若成立，试说明理由；若不成立，试举出反例。

（1） 如果 $c-a>c-b$，那么 $a<b$；

（2） 若 $ab>c, b>0$，则 $a>\dfrac{c}{b}$；

（3） 若 $ac>bc$，则 $a>b$；

（4） 若 $a>b, c>d$，则 $a-c>b-d$。

习题 2.1 第 5 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y1062

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明下列不等式，并讨论等号成立的条件：

（1） 若 $a>0$，则 $a+a^3\geq 2a^2$；

（2） 若 $ab=4$，则 $a^2+b^2\geq 8$；

（3） 若 $-1\leq x\leq 1$，则 $\sqrt{x^2(1-x^2)}\leq \dfrac{1}{2}$；

（4） 若 $ab\neq 0$，则 $\left|\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\right|\geq 2$；

（5） 对任意实数 a 和 b，$a^2+b^2+\dfrac{4}{a^2+b^2+1}\geq 3$。

习题 2.1 第 6 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y1406

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 把 36 写成两个正数的乘积，当这两个正数取什么值时，它们的和最小？

（2） 把 18 写成两个正数的和，当这两个正数取什么值时，它们的积最大？

习题 2.1 第 7 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.43 / PDF 第 50 页

XJ-B1-C02-HW-P043-Y1506

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 已知 $x>1$，求 $x+\dfrac{1}{x-1}$ 的最小值；

（2） 已知 $0<x<10$，求 $\sqrt{x(10-x)}$ 的最大值。

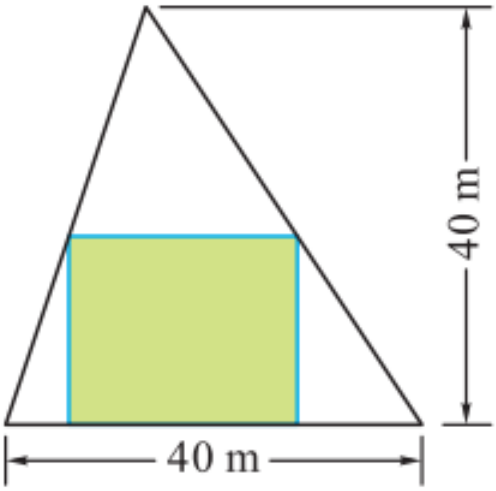
习题 2.1 第 8 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.44 / PDF 第 51 页

XJ-B1-C02-HW-P044-Y0220

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，在一块锐角三角形空地中欲建一个面积最大的内接矩形花园（阴影部分）。则花园的长、宽分别为多少时面积最大？最大面积是多少？



（第 8 题）

习题 2.1 第 9 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.44 / PDF 第 51 页

XJ-B1-C02-HW-P044-Y0732

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

利用不等式的性质证明下列不等式：

（1） 若 $a<b, c<0$，则 $(a-b)c>0$；

（2） 若 $a<0, -1<b<0$，则 $a<ab^2<ab$。

习题 2.1 第 10 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.44 / PDF 第 51 页

XJ-B1-C02-HW-P044-Y0861

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列结论是否成立？若成立，试说明理由；若不成立，试举出反例。

（1） 若 $ab>0$，则 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$；

（2） 若 $ab>0$，则 $\sqrt{\dfrac{a}{b}}+\sqrt{\dfrac{b}{a}}\geq 2$；

（3） 若 $ab<0$，则 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\leq -2$。

习题 2.1 第 11 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.44 / PDF 第 51 页

XJ-B1-C02-HW-P044-Y1102

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某商品计划提价两次，有甲、乙、丙三种方案，其中 $p>q>0$。经两次提价后，哪种方案提价的幅度大？为什么？

方案	第一次提价	第二次提价
甲	$p\%$	$q\%$
乙	$q\%$	$p\%$
丙	$\dfrac{p+q}{2}\%$	$\dfrac{p+q}{2}\%$

习题 2.1 第 12 题

第 2 章 / 2.1 相等关系与不等关系 / 教材 p.44 / PDF 第 51 页

XJ-B1-C02-HW-P044-Y1420

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某公司计划在本地租地建仓库，已知每月土地费用与仓库到车站的距离成反比，而每月货物的运输费用与仓库到车站的距离成正比。经测算，若在距离车站 10 km 处建仓库，则每月的土地费用和运输费用分别为 2 万元和 8 万元。那么要使两项费用之和最小，仓库应建在离车站多远处？

---

p.45 思考

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.45 / PDF 第 52 页

XJ-B1-C02-TH-P045-Y0479

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在初中，我们探讨过一次函数与二元一次方程的内在联系。对于二次函数与一元二次方程，它们之间又有怎样的联系呢？

2.2 例题例题 1

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.46 / PDF 第 53 页

XJ-B1-C02-EX-P046-Y1243

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图 2.2-2 所示，顶点坐标为 $(2,2)$。根据图象解答下列问题：

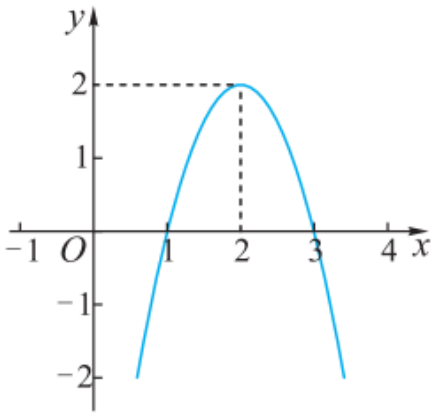


图 2.2-2

（1） 写出方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根；

（2） 若方程 $ax^2+bx+c=k$ 有两个不相等的实数根，求 k 的取值范围。

2.2 例题例题 2

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.47 / PDF 第 54 页

XJ-B1-C02-EX-P047-Y0578

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=x^2+bx+c$ 的图象与 y 轴交于点 $A(0,-3)$，与 x 轴的两个交点的横坐标的平方和为 15，求该二次函数的表达式。

---

p.47 练习第 1 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.47 / PDF 第 54 页

XJ-B1-C02-PR-P047-Y1177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

利用函数图象判断下列方程有没有实数根，有几个根。

（1） $x^2-4x-3=0$；

（2） $2x(x-2)+3=0$；

（3） $-2x^2+x+3=0$；

（4） $5x^2+2x=3x^2+5$。

---

p.47 练习第 2 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.47 / PDF 第 54 页

XJ-B1-C02-PR-P047-Y1307

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $y=-x^2+2x-m+1$。

（1） 若 $x=0$ 为函数的一个零点，求 m 的值；

（2） 当 m 为何值时，函数有两个零点、一个零点、无零点？

---

p.47 练习第 3 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.47 / PDF 第 54 页

XJ-B1-C02-PR-P047-Y1435

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=x^2-2mx+m^2+3$（m 为常数），求证：不论 m 为何值，该二次函数均没有零点。

---

p.47 练习第 4 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.47 / PDF 第 54 页

XJ-B1-C02-PR-P047-Y1521

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 有最小值 -3，且函数的零点为 -1 和 2，求该二次函数的表达式。

习题 2.2 第 1 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y0449

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

利用函数图象判断下列方程有没有实数根，有几个根。

（1） $2x^2-3x+1=0$；

（2） $9x^2+12x+4=0$；

（3） $-x^2+2x-4=0$。

习题 2.2 第 2 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y0579

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=x^2+ax+b$ 的两个零点是 2 和 3，求 a,b 的值。

习题 2.2 第 3 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y0622

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的零点为 2 和 3，求二次函数 $y=cx^2-bx+a$ 的零点。

（2） 已知二次函数 $y=x^2+2x+a$ 在区间 $[-2,1]$ 上的最小值大于 0，求该函数的零点个数。

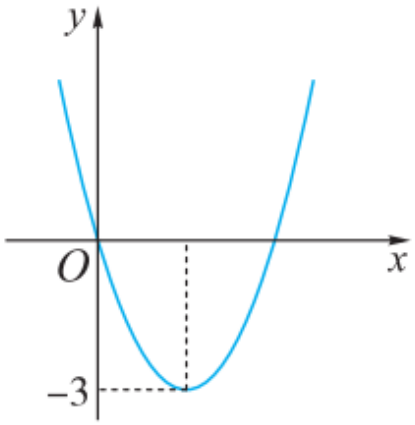
习题 2.2 第 4 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y0793

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图所示为二次函数 $y=ax^2+bx$ 的图象，若一元二次方程 $ax^2+bx+m=0$ 有实数根，求 m 的最大值。



（第 4 题）

习题 2.2 第 5 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y0879

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=(1-m)x^2+4x-3$ 的图象开口向下，与 x 轴交于 $A(x_1,0),B(x_2,0)$ 两点。

（1） 求 m 的取值范围；

（2） 当 $x_1^2+x_2^2=10$ 时，求该二次函数的表达式。

习题 2.2 第 6 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y1197

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=x^2-4x+3.5$ 的图象交 x 轴于 A,B 两点，交 y 轴于点 C，函数图象的顶点为 P，求 $S_{\triangle ABC}$ 和 $S_{\triangle ABP}$。

习题 2.2 第 7 题

第 2 章 / 2.2 从函数观点看一元二次方程 / 教材 p.49 / PDF 第 56 页

XJ-B1-C02-HW-P049-Y1284

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若一元二次方程 $5x^2-7x-a=0$ 的一个根在区间 $(-1,0)$ 上，另一个根在区间 $(1,2)$ 上，求实数 a 的取值范围。

---

p.50 思考

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.50 / PDF 第 57 页

XJ-B1-C02-TH-P050-Y1033

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

从 2.2 节可以知道，一元二次方程与相应的二次函数有着密切的联系，一元二次方程的根就是对应二次函数的零点。那么，能否利用它们之间的联系，借助二次函数求解一元二次不等式呢？

2.3 例题例题 1

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.52 / PDF 第 59 页

XJ-B1-C02-EX-P052-Y0592

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式 $2x^2-x-3\geq 0$。

2.3 例题例题 2

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.52 / PDF 第 59 页

XJ-B1-C02-EX-P052-Y1407

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式 $4x^2-4x+1>0$。

2.3 例题例题 3

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.53 / PDF 第 60 页

XJ-B1-C02-EX-P053-Y0304

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式 $-x^2+4x-5>0$。

---

p.53 练习第 1 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.53 / PDF 第 60 页

XJ-B1-C02-PR-P053-Y1221

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

当 x 在什么范围取值时，下列函数的值大于 0？小于 0？

（1） $y=-x^2-6x+7$；

（2） $y=x^2+x+\dfrac{1}{4}$。

---

p.53 练习第 2 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.53 / PDF 第 60 页

XJ-B1-C02-PR-P053-Y1335

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解下列不等式：

（1） $x(x-2)>0$；

（2） $x^2-x<6$；

（3） $-2x^2+x-5<0$；

（4） $(x+1)(1-x)\geq 0$；

（5） $9x^2+6x+1<0$；

（6） $16-24x\leq -9x^2$。

2.3 例题例题 4

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.54 / PDF 第 61 页

XJ-B1-C02-EX-P054-Y1398

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式 $\dfrac{-2x+5}{x-2}>0$。

2.3 例题例题 5

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若对任意的实数 x，一元二次不等式 $x^2+2(1+k)x+3+k>0$ 恒成立，求实数 k 的取值范围。

2.3 例题例题 6

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-EX-P055-Y0626

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知不等式 $x^2+ax+b<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a,b 的值。

---

p.55 练习第 1 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-PR-P055-Y1064

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式：

（1） $\dfrac{x-3}{-3x+6}<0$；

（2） $\dfrac{x+1}{3x-2}\geq 2$。

---

p.55 练习第 2 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-PR-P055-Y1178

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

当 k 为何值时，关于 x 的方程 $x^2+2(k-3)x+4k=0$ 分别满足：

（1） 无实数根？

（2） 有两正实根？

---

p.55 练习第 3 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-PR-P055-Y1260

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设关于 x 的不等式 $(a-2)x^2-2(a-2)x-4<0$ 的解集为 $(-\infty,+\infty)$，求实数 a 的取值范围。

---

p.55 练习第 4 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.55 / PDF 第 62 页

XJ-B1-C02-PR-P055-Y1345

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集是 $\{x\mid 2<x<3\}$，求不等式 $bx^2-ax-1\geq 0$ 的解集。

2.3 例题例题 7

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.56 / PDF 第 63 页

XJ-B1-C02-EX-P056-Y0386

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某产品的总成本 y（万元）与产量 x（台）之间满足如下关系式：

$$y=3000+20x-0.1x^2\quad(x\in(0,240),\ x\in\mathbb{N}_+).$$

若每台产品的售价为 25 万元，则生产者不亏本（销售收入不小于总成本）时的最低产量为多少？

2.3 例题例题 8

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.56 / PDF 第 63 页

XJ-B1-C02-EX-P056-Y1002

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知汽车从踩刹车到停车所滑行的距离 L（m）与速度 v（km/h）之间有如下关系式：$L=k\cdot M\cdot v^2$，其中 k 是比例系数，且 $k>0$，M 是汽车质量（t）。若一辆卡车不装货物（司机体重忽略不计）以 36 km/h 的速度行驶时，从刹车到停车需要走 20 m。当这辆卡车装着等于车重的货物行驶时，为保证安全，要在发现前面 20 m 处有障碍物时能在离障碍物 5 m 以外处停车，则最高速度应低于多少（设司机发现障碍物到踩刹车需经过 1 s）？

2.3 例题例题 9

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.57 / PDF 第 64 页

XJ-B1-C02-EX-P057-Y0534

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某化学试剂生产厂以 x kg/h 的速度运输生产某种产品（生产条件要求边生产边运输，且 $1\leqslant x\leqslant 10$），每小时可获得利润 $100\left(5x+1-\dfrac{3}{x}\right)$ 元。

（1）　要使运输生产该产品 2 h 获得的利润不低于 3000 元，求 x 的取值范围。

（2）　要使运输生产 900 kg 该产品获得的利润最大，该工厂应该选取何种运输生产速度？并求最大利润。

---

p.58 练习第 1 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.58 / PDF 第 65 页

XJ-B1-C02-PR-P058-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一家汽车制造厂引进了一条摩托车整车装配流水线，这条流水线生产的摩托车数量 x（辆）与创造的产值 y（元）之间有如下关系式：$y=-2x^2+220x$。若这家制造厂希望在一个星期内利用这条流水线创造产值 6000 元以上，那么它在一个星期内生产的摩托车数量 x 应满足什么条件？

---

p.58 练习第 2 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.58 / PDF 第 65 页

XJ-B1-C02-PR-P058-Y0432

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

行驶中的汽车，由于具有惯性，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停止，这段距离称为“刹车距离”。刹车距离是分析交通事故的一个重要指标。

在一个限速为 40 km/h 的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了。事后现场勘查测得甲车的刹车距离略超过 12 m，乙车的刹车距离略超过 10 m，又知甲、乙两种车型的刹车距离 s（m）与车速 v（km/h）分别满足如下关系式：

$$s_{甲}=0.1v+0.01v^2,\qquad s_{乙}=0.05v+0.005v^2.$$

试用解一元二次不等式的方法判断甲、乙两辆汽车有无超速现象。

习题 2.3 第 1 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.58 / PDF 第 65 页

XJ-B1-C02-HW-P058-Y1137

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下面四个不等式中解集为空集的是（　）

A. $3x^2-7x-10\le 0$

B. $-x^2+6x-9\le 0$

C. $-2x^2+x<-3$

D. $x^2-4x+7\le 0$

习题 2.3 第 2 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.58 / PDF 第 65 页

XJ-B1-C02-HW-P058-Y1265

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

集合 $A=\{x\mid x^2-x-12\le 0,\ x\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid 2x^2-x-6\le 0,\ x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为（　）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

习题 2.3 第 3 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.58 / PDF 第 65 页

XJ-B1-C02-HW-P058-Y1395

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一元二次不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充要条件是（　）

A. $\begin{cases} a>0, \\ \Delta>0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a>0, \\ \Delta<0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a<0, \\ \Delta>0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a<0, \\ \Delta<0 \end{cases}$

习题 2.3 第 4 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解下列一元二次不等式：

（1）　$2x^2-2\sqrt{2}x+1>0$；

（2）　$x^2+x-1<0$；

（3）　$-3x^2+5x-4\geq 0$；

（4）　$(2x-1)^2<4$；

（5）　$(x+1)(x+2)<(x+1)(2-x)+1$；

（6）　$(3x+2)(x+2)>4$。

习题 2.3 第 5 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0410

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式：

（1）　$\dfrac{1}{x}>4$；

（2）　$\dfrac{1}{2-x}\leq 3$。

习题 2.3 第 6 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0467

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一家旅店有 200 张床位。若每张床位一晚上的租金为 50 元，则床位可全部租出；若将出租收费标准每晚提高 $10x$ 元（x 为正整数），则租出的床位会相应减少 $10x$ 张。若要使该旅店一晚上的收入不小于 12600 元，则每张床位的出租价格可定在什么范围内？

习题 2.3 第 7 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0788

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2-16<0\}$，$B=\{x\mid -x^2+3x+18>0\}$，求 $A\cap B$，$A\cup B$。

习题 2.3 第 8 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解关于 x 的不等式：$x^2-(2m+1)x+m^2+m<0$。

习题 2.3 第 9 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y0917

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一家服装公司生产的衬衫，在某城市年销售 8 万件，现该公司在该市设立代理商来销售衬衫，代理商向服装公司收取销售金额 $r\%$ 的代理费。为此，该衬衫每件价格要提高到 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元才能保证公司利润。由于提价每年将少销售 $0.62r$ 万件，如果代理商每年收取的代理费不少于 16 万元，求 r 的取值范围。

习题 2.3 第 10 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y1115

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2mx+m+2=0$ 的两个相异实根的平方和大于 2，求实数 m 的取值范围。

习题 2.3 第 11 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y1199

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知一元二次不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集为 $\{x \mid x<2$ 或$x>3\}$，求不等式 $bx^2+ax+c>0$ 的解集。

习题 2.3 第 12 题

第 2 章 / 2.3 一元二次不等式 / 教材 p.59 / PDF 第 66 页

XJ-B1-C02-HW-P059-Y1286

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在一次体育课上，小强同学以初速度 $v_0=12\,\mathrm{m/s}$ 竖直上抛一排球，该排球能够在抛出点 $2\,\mathrm{m}$ 以上的位置停留多长时间？（注：若不计空气阻力，则竖直上抛的物体距离抛出点的高度 h（m）与时间 t（s）满足关系式 $h=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$，其中 $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，$\sqrt{104.8}\approx 10.24$，结果精确到 $0.01\,\mathrm{s}$。）

第 2 章小结与复习第 1 题

第 2 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.60 / PDF 第 67 页

XJ-B1-C02-SU-P060-Y0997

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

相等关系、不等关系是现实世界最基本的数量关系。现实生活中存在着大量的不等关系，你能举出一些实例，并用不等式描述这些不等关系吗？

第 2 章小结与复习第 2 题

第 2 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.60 / PDF 第 67 页

XJ-B1-C02-SU-P060-Y1083

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

试类比学过的等式与不等式的性质，进一步探索等式与不等式的共性与差异。

第 2 章小结与复习第 3 题

第 2 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.60 / PDF 第 67 页

XJ-B1-C02-SU-P060-Y1169

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

基本不等式以及不等式的性质是证明不等式的重要手段和方法。你能证明基本不等式吗？在使用基本不等式解决最大（小）值等实际问题时，需要注意什么？

第 2 章小结与复习第 4 题

第 2 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.60 / PDF 第 67 页

XJ-B1-C02-SU-P060-Y1255

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

从函数观点看一元二次方程和一元二次不等式，可以感悟到数学知识之间的紧密关联：相等与不等是可以相互转化的，正是这种相互转化，使我们可以借助函数图象和方程的解来求解不等式。试结合问题，体会解一元二次不等式的方法与步骤。

第 2 章小结与复习第 5 题

第 2 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.60 / PDF 第 67 页

XJ-B1-C02-SU-P060-Y1427

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

不等式可以刻画现实世界中的数量关系。尝试从实际问题中抽象出一元二次不等式模型，并进行求解，进而解决简单的实际问题。

复习题二第 1 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y0406

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明下列不等式：

（1） 若 $a>b>0$，则 $a^3b>ab^3$；

（2） 对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x(x+2)<(x+1)^2$；

（3） 对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $x^2>4x-5$；

（4） 若 $x\neq -1$，则 $\dfrac{x^2-6x+5}{x^2+2x+1}\geq -\dfrac{1}{3}$。

复习题二第 2 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y0650

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明下列不等式：

（1） 若 $a<b<0, c<d<0$，则 $ac>bd$；

（2） 若 $a>b>0, c>d>0$，则 $a^2c>b^2d$。

复习题二第 3 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y0779

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明下列不等式：

（1） 若 a,b,c,d 都是正数，则 $(ab+cd)(ac+bd)\geq 4abcd$；

（2） 若 a,b,c 是非负实数，则 $a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)\geq 6abc$；

（3） 若 a,b 是非负实数，则 $a+b+2\geq 2(\sqrt{a}+\sqrt{b})$；

（4） 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则 $\dfrac{a^2+b^2}{2}\geq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$。

复习题二第 4 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y1157

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $y=x^2-(m-1)x+2m$ 在 $[0,1]$ 上有且只有一个零点，求实数 m 的取值范围。

复习题二第 5 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y1244

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

解不等式：

（1） $-3x^2+8x-4<0$；

（2） $4x^2-20x+25\leq 0$；

（3） $4<x^2-x-2<10$；

（4） $-1<2x^2-x-2<1$。

复习题二第 6 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61 / PDF 第 68 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y1386

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知扇形的面积公式为 $S=\dfrac{1}{2}lr$，其中 l 表示扇形的弧长，r 表示半径。

（1） 在面积为定值 S 的扇形中，半径 r 是多少时扇形的周长最小？

（2） 在周长为定值 P 的扇形中，半径 r 是多少时扇形的面积最大？

复习题二第 7 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.61、62 / PDF 第 68、69 页

XJ-B1-C02-RV-P061-Y1530

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某种型号的汽车在水泥路面上的刹车距离 s（m）与汽车行驶速度 v（km/h）之间有如下关系式：$s=\dfrac{1}{20}v+\dfrac{1}{180}v^2$。在一次交通事故中，测得这种车的刹车距离大于 39.5 m，那么这辆汽车刹车前的速度至少为多少（$\sqrt{28521}\approx 168.88$，结果精确到 0.01 km/h）?

复习题二第 8 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y0430

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+2>0$ 的解集为 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right)$，求 a 和 b 的值。

复习题二第 9 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y0642

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若 $x>0,y>0$，且 $xy=x+y+3$，求 $x+y$ 的取值范围。

复习题二第 10 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y0684

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（多选题）小王从甲地到乙地往返的速度分别为 a km/h 和 b km/h（其中 $a<b$），其全程的平均速度为 v km/h，则（　）

A. $a<v<\sqrt{ab}$

B. $v=\sqrt{ab}$

C. $\sqrt{ab}<v<\dfrac{a+b}{2}$

D. $v<\dfrac{a+b}{2}$

复习题二第 11 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y0894

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $m<n$，试写出两个一元二次不等式，使它们的解集分别为

（1） $(-\infty,m)\cup(n,+\infty)$；

（2） (m,n)。

复习题二第 12 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y0994

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设二次函数 $y=kx^2-kx+\dfrac{3}{4}$。

（1） 若方程 $y=0$ 有实根，则实数 k 的取值范围是_____。

（2） 若不等式 $y>0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 k 的取值范围是_____。

（3） 若不等式 $y>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____。

复习题二第 13 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62 / PDF 第 69 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y1179

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，某新建居民小区欲建一面积为 $700\,\mathrm{m}^2$ 的矩形绿地，在绿地四周铺设人行道。设计要求绿地长边外人行道宽 $3\,\mathrm{m}$，短边外人行道宽 $4\,\mathrm{m}$。怎样设计绿地的长与宽，才能使人行道的占地面积最小（$\sqrt{21}\approx 4.58$，结果精确到 $0.1\,\mathrm{m}$）?



（第 13 题）

复习题二第 14 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.62、63 / PDF 第 69、70 页

XJ-B1-C02-RV-P062-Y1398

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某单位用 2160 万元购得一块空地，准备在该地上建造一栋至少 10 层、每层 $2000\,\mathrm{m}^2$ 的楼房。经预算，如果将楼房建为 x $(x\geq 10)$ 层，则每平方米的平均建筑费用为 $(560+48x)$ 元。为了使楼房每平方米的平均综合费用最少，该楼房应建多少层？（注：平均综合费用 = 平均建筑费用 + 平均购地费用，平均购地费用 $=\dfrac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$。）

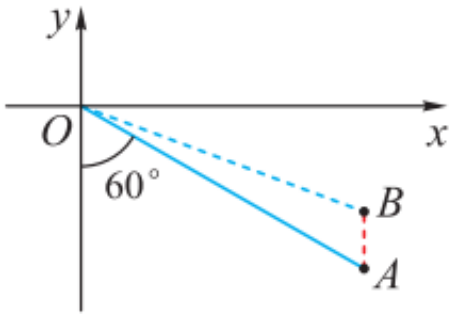
复习题二第 15 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.63 / PDF 第 70 页

XJ-B1-C02-RV-P063-Y0289

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，码头 O 南偏东 $60°$ 方向 $400\,\mathrm{km}$ 处（A）有一个台风中心。台风正以 $40\,\mathrm{km/h}$ 的速度向正北方向移动，且距台风中心 $350\,\mathrm{km}$ 以内都会受台风影响。问从现在起多长时间后，码头 O 将受台风影响？码头受台风影响的时间大约多久？



（第 15 题）

复习题二第 16 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.63 / PDF 第 70 页

XJ-B1-C02-RV-P063-Y0863

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明不等式：

（1） 若 $a>0,b>0$ 且 $a\neq b$，则 $ab^2+a^2b<a^3+b^3$；

（2） 若 a,b 是实数且 $a\neq b$，则 $ab^3+a^3b<a^4+b^4$；

（3） 把（1）和（2）中的不等式推广到一般情形，并证明你的结论。

复习题二第 17 题

第 2 章 / 章末复习复习题二 / 教材 p.63 / PDF 第 70 页

XJ-B1-C02-RV-P063-Y1035

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗，房屋的屋顶和外墙需要建造隔热层。某幢建筑物要建造可使用 20 年的隔热层，每厘米厚的隔热层建造成本为 6 万元。该建筑物每年的能源消耗费用 C（万元）与隔热层厚度 x（cm）满足如下关系式：$C=\dfrac{k}{3x+5}\ (0\leq x\leq 10)$。若不建隔热层，每年能源消耗费用为 8 万元。设 y（万元）为隔热层建造费用与 20 年的能源消耗费用之和。

（1） 求 k 的值及 y 的表达式。

（2） 隔热层修建多厚时，总费用 y 最小？并求最小值。

第三章　函数的概念与性质

p.65 思考

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.65 / PDF 第 72 页

XJ-B1-C03-TH-P065-Y0594

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在初中，函数概念是怎样定义的？与函数概念有关的术语有哪些？

---

p.65 思考

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.65 / PDF 第 72 页

XJ-B1-C03-TH-P065-Y1561

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

我们有了集合的概念，就可以将上述例子中两个变量的取值范围看成集合，将函数看成两个集合之间的对应关系。那么，上述例子中的函数有哪些共同特征？

教材本页所引用的例子：$s=x+3$；梯形两底 a,b 为常量时 $S=\dfrac{(a+b)h}{2}$；圆周长 $C=2\pi r$；自由落体路程 $H=\dfrac{1}{2}gt^2$ $(t\in[0,T])$。

3.1 例题例题 1

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.66 / PDF 第 73 页

XJ-B1-C03-EX-P066-Y0934

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

确定下列函数的定义域：

（1）　$f(x)=\sqrt{x^2+x-2}$；

（2）　$g(x)=\dfrac{x}{x^2+3x+2}$。

3.1 例题例题 2

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.66 / PDF 第 73 页

XJ-B1-C03-EX-P066-Y1436

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列函数中哪个与函数 $y=x$ $(x\in\mathbb{R})$ 是同一个函数？

（1）　$y=(\sqrt{x})^2$；

（2）　$y=\sqrt[3]{x^3}$；

（3）　$y=\dfrac{t^2}{t}$。

3.1 例题例题 3

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-EX-P067-Y0440

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=x+1$ 和 $g(x)=x^2$，计算下列各式：

（1） $f(2)+g(3)$；

（2） $f(a^2)-g(a)$；

（3） $f(f(f(0)))$。

---

p.67 练习第 1 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-PR-P067-Y0874

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列对应关系 f 是否为从 A 到 B 的函数：

（1） $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{0,2,4,6,8\}$，f：对任意的 $x\in A$，$x\mapsto 2x$；

（2） $A=B=[0,+\infty)$，f：对任意的 $x\in A$，$x\mapsto \dfrac{1}{x}$；

（3） $A=[0,+\infty)$，$B=\mathbb{R}$，f：对任意的 $x\in A$，$x\mapsto |x|$。

---

p.67 练习第 2 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-PR-P067-Y1075

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

确定下列函数的定义域：

（1） $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$；

（2） $f(x)=\dfrac{\sqrt{9-x^2}}{x_x}$；

（3） $g(x)=\dfrac{}{x^2-2x-3}$；

（4） $f(x)=\sqrt{x-\dfrac{1}{x}}$。

---

p.67 练习第 3 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-PR-P067-Y1287

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 函数 $f(x)=x$ 与函数 $g(x)=\sqrt{x^2}$ 是同一个函数吗？为什么？

（2） 函数 $f(x)=x-1$ 与函数 $g(t)=\dfrac{t^2}{t}-1$ 是同一个函数吗？为什么？

---

p.67 练习第 4 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-PR-P067-Y1404

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=x-3$ 和 $g(x)=x^2+1$，计算下列各式：

（1） $f(2)+g(-1)$；

（2） $f(u^2)-2g(u)$；

（3） $g(g(g(1)))$。

---

p.67 练习第 5 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.67 / PDF 第 74 页

XJ-B1-C03-PR-P067-Y1533

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=x^2+1$，分别求 $f(t)+1$ 与 $f(t+1)$ 的值。

3.1 例题例题 4

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.69 / PDF 第 76 页

XJ-B1-C03-EX-P069-Y0904

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

为方便下游农田的灌溉，某山区需要修建一座水库大坝。已知坝高随山势起伏在 $10\,\mathrm{m}$ 到 $50\,\mathrm{m}$ 之间变化。坝体的横断面为梯形，上底 a 为 $30\,\mathrm{m}$，下底 b 与坝高 x（单位：m）之间满足关系式：$b=30+4x$。为估计修建大坝的土方量，需要把横断面面积表示为坝高的函数 $y=S(x)$，试写出该函数的解析式及其定义域，并求出坝高为 $15\,\mathrm{m}, 20\,\mathrm{m}, 30\,\mathrm{m}$ 时大坝横断面的面积。

3.1 例题例题 5

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.71 / PDF 第 78 页

XJ-B1-C03-EX-P071-Y1368

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

作出函数 $y=\sqrt{x}\ (x\in[0,16])$ 的图象。

---

p.72 练习第 1 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.72 / PDF 第 79 页

XJ-B1-C03-PR-P072-Y1158

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

学校要印刷一批资料，现要求纵向矩形纸面上、下各留 $4\,\mathrm{cm}$ 空白，左、右各留 $3\,\mathrm{cm}$ 空白，中间排版部分要求面积为 $432\,\mathrm{cm}^2$。写出纸张面积 y（cm^2）与中间排版部分宽度 x（cm）之间的函数解析式 $y=S(x)$，确定其定义域，再计算出 $S(8), S(12), S(24)$ 的值。

---

p.72 练习第 2 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.72 / PDF 第 79 页

XJ-B1-C03-PR-P072-Y1330

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

利用课本中关于水库蓄水量的列表作出由水深确定存水量的函数图象，并根据图象估计出水深为 7 m 和 18 m 时的存水量。

教材 p.70 被引用的数据：

最大水深 H/m	5	10	15	20	25	30	35
存水量 $Q/(10^4\,\mathrm{m}^3)$	20	40	90	160	275	437	650

---

p.72 练习第 3 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.72 / PDF 第 79 页

XJ-B1-C03-PR-P072-Y1416

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

画出函数 $f(x)=-x^2+2x+3$ 的图象，并根据图象回答下列问题：

（1） 比较 $f(0), f(1), f(3)$ 的大小；

（2） 若 $x_1<x_2<1$，比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小；

（3） 求函数 $f(x)$ 的值域。

用计算机作函数图象和列函数表

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.73 / PDF 第 80 页

XJ-B1-C03-LAB-P073-Y0145

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用计算机作函数图象和列函数表

函数的图象能够帮助我们了解函数的性质。我们可以使用计算机技术，根据函数解析式和数据作出函数的图象。使用“超级画板”或其他具有类似功能的软件，在计算机上作函数的图象既快捷又准确。

在右键菜单里单击“函数或参数方程曲线”，在出现的对话框里输入函数表达式“x^(1/2)”，参数范围取 0 到 10，点数取 101，单击“确定”，函数 $y=\sqrt{x}$ 的图象就出现了。



图 1

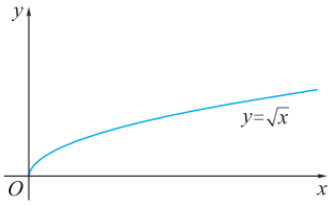


图 2

用鼠标在曲线附近单击左键，曲线变色，表示计算机知道你选择了它。执行菜单命令“插入 | 表格”，屏幕上就出现了对应的函数表。

这时表上的格子不够，可以用鼠标指着表格按右键，在右键菜单中单击“属性”，打开表格的属性设置对话框，在对话框下部把表格的行数改为 11，列数改为 20，单击“确定”即可。

原页中的软件结果表为操作示例，可在教材 p.73 核对；本条保留全部实验操作文字与数学表达式，不把软件结果表混作题目条件。

3.1 例题例题 6

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.74 / PDF 第 81 页

XJ-B1-C03-EX-P074-Y0394

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

为推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，某地采用分段计费的方法计算用户的电费：每月用电量不超过 $100\,\mathrm{kW\cdot h}$，按 0.57 元/($\mathrm{kW\cdot h}$) 计费；每月用电量超过 $100\,\mathrm{kW\cdot h}$，其中 $100\,\mathrm{kW\cdot h}$ 仍按原标准收费，超过部分按 1.5 元/($\mathrm{kW\cdot h}$) 计费。

（1） 设月用电 $x\,\mathrm{kW\cdot h}$，应交电费 y 元，写出 y 关于 x 的函数解析式。

（2） 小赵家第一季度缴纳的电费情况如下表：

月份	1	2	3	合计
计费金额/元	114	75	45.6	234.6

问：小赵家第一季度共用电多少？

3.1 例题例题 7

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.75 / PDF 第 82 页

XJ-B1-C03-EX-P075-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

画出函数 $f(x)=|x|$ 的图象，并求 $f(-3),f(3),f(-1),f(1)$ 的值。

3.1 例题例题 8

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.75 / PDF 第 82 页

XJ-B1-C03-EX-P075-Y0639

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

画出函数 $f(x)=|x-2|+|x+1|$ 的图象。

---

p.76 练习第 1 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.76 / PDF 第 83 页

XJ-B1-C03-PR-P076-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

作出下列函数的图象，并写出函数的值域：

（1） $y=|x+3|$；

（2） $y=|x-2|-|x+2|$。

---

p.76 练习第 2 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.76 / PDF 第 83 页

XJ-B1-C03-PR-P076-Y0364

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\begin{cases}|x|, & x<-1,\\ \sqrt{1-x^2}, & -1\le x\le 1,\\ 1, & x>1.\end{cases}$

（1） 求 $f(3)+f(-3)f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ 的值；

（2） 若存在点 x_0，使得 $f(x_0)=1$，求实数 x_0 的值。

---

p.76 练习第 3 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.76 / PDF 第 83 页

XJ-B1-C03-PR-P076-Y0567

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一个质点沿直线运动。质点由静止匀加速 T s 后速度达到 8 m/s，然后质点以恒定速度 8 m/s 运动了 $5T$ s，之后质点在 40 s 内匀减速到完全停下。

（1） 画出质点运动的速度-时间图象；

（2） 已知质点运动的总位移是 600 m，求 T 的值；

（3） 画出质点运动的加速度-时间图象。

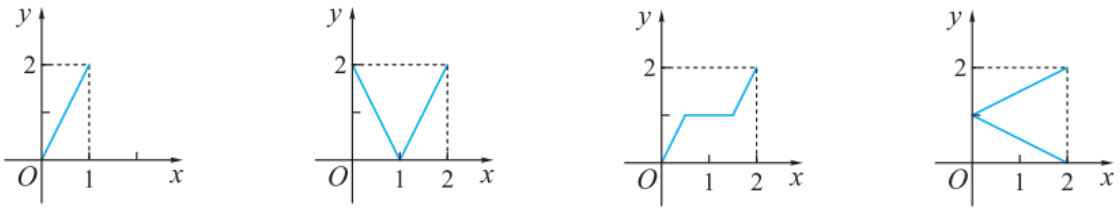
习题 3.1 第 1 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.76 / PDF 第 83 页

XJ-B1-C03-HW-P076-Y1136

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设集合 $M=\{x\mid 0\le x\le 2\}$，$N=\{y\mid 0\le y\le 2\}$，那么下列四个图形中，能表示集合 M 到集合 N 的函数关系的有（　）



（第 1 题）

A. ①②③④
B. ①②③
C. ②③
D. ②

习题 3.1 第 2 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.76 / PDF 第 83 页

XJ-B1-C03-HW-P076-Y1523

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=2x^2-3$ 和 $g(x)=4x$，求下列各式的值：

$$f(g(-1)),\quad g(f(-1)),\quad f(f(-2)),\quad g(g(-2)).$$

习题 3.1 第 3 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0228

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$，求 $f(1)+f(2)+f(3)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ 的值。

习题 3.1 第 4 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列函数的定义域：

（1） $y=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x^2+2x-3}$；

（2） $y=\dfrac{x+4}{x^3-4x}$。

习题 3.1 第 5 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0403

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）

A. $y=x-1$ 和 $y=\dfrac{x^2-1}{x+1}$

B. $y=x^0$ 和 $y=1$

C. $y=x^2$ 和 $y=(x+1)^2$

D. $y=\dfrac{(\sqrt{x})^2}{x}$ 和 $y=\dfrac{x}{(\sqrt{x})^2}$

习题 3.1 第 6 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0601

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

作出下列函数的图象，并说出函数的定义域、值域。

（1） $y=3x^2-5x+2$；

（2） $y=|x-1|$。

习题 3.1 第 7 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0687

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知圆 O 的直径为 4，将该圆的内接矩形 $ABCD$（顶点都在圆上）的面积表示为它的一边 AB 的长 x 的函数 $f(x)$，并求出其定义域。

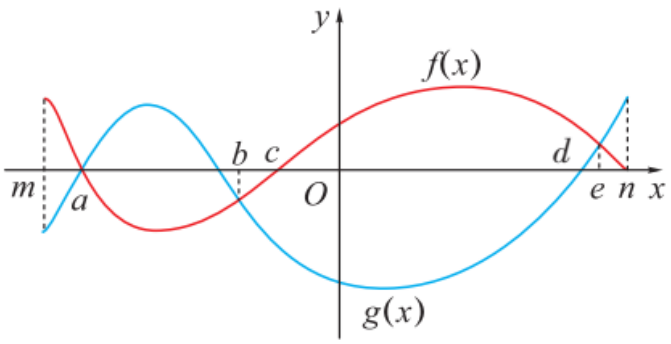
习题 3.1 第 8 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y0773

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域均为 $[m,n]$，它们的图象如下图所示，则不等式 $f(x)>g(x)$ 的解集是（　）



（第 8 题）

A. $[m,a)\cup(b,e)$

B. $(a,c)\cup(e,n]$

C. $[m,a]\cup(b,c)$

D. $(a,b)\cup(c,e)$

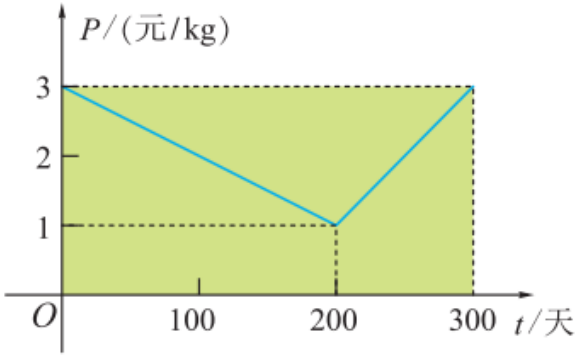
习题 3.1 第 9 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77 / PDF 第 84 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y1227

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某农场种植西红柿，由历年市场行情得知，从 2 月 1 日起的 300 天内，西红柿市场售价与上市时间的关系可用如下图所示的一条折线表示，写出市场售价与时间的函数解析式 $P=f(t)$。



（第 9 题）

习题 3.1 第 10 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.77、78 / PDF 第 84、85 页

XJ-B1-C03-HW-P077-Y1356

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

滑雪运动员以恒定加速度沿着笔直的雪道向下滑。在 $t=0$ 时刻，他以 $6\,\mathrm{m/s}$ 的速度经过点 A，然后加速下滑直到以 $15\,\mathrm{m/s}$ 的速度经过点 B。在 B 点，雪道开始变平，他从 B 点开始以恒定速度 $15\,\mathrm{m/s}$ 滑到 C 点。已知 A,C 之间的路程是 $615\,\mathrm{m}$，他从 B 点滑到 C 点用了 $20\,\mathrm{s}$。

（1） 求出 A,B 之间的路程；

（2） 求该运动员从 A 滑到 B 的时间；

（3） 画出该运动员滑雪的速度-时间图象。

习题 3.1 第 11 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y0473

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x),g(x)$ 分别由下表给出：

x	1	2	3
$f(x)$	1	3	1
$g(x)$	3	2	1

则 $f(g(1))$ 的值为_____；满足 $f(g(x))>g(f(x))$ 的 x 的值是_____。

习题 3.1 第 12 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y0673

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 满足等式 $f(1-t)=1+t^2$，求 $f(x)$。

习题 3.1 第 13 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y0717

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}_+$，且满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，若 $f(27)=1$，求 $f(\sqrt{3})$ 的值。

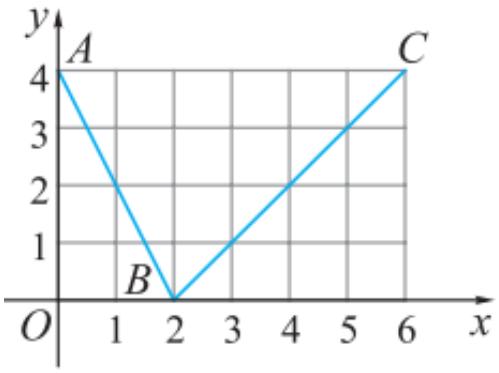
习题 3.1 第 14 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y0808

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中点 A, B, C 的坐标分别为 $(0,4),(2,0),(6,4)$，求 $f(f(f(2)))$ 的值。



（第 14 题）

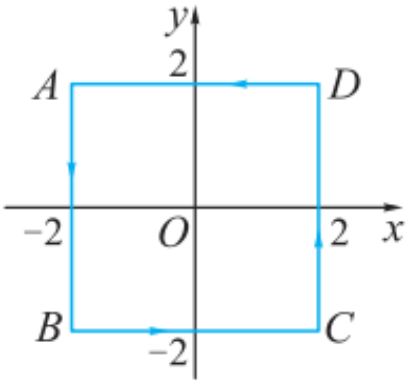
习题 3.1 第 15 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y1137

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图，四边形 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，一个动点 P 从点 A 出发，沿着边 $AB \to BC \to CD \to DA$ 运动，返回到点 A 后停止运动，设点 P 走过的路程为 x。



（第 15 题）

（1） 将线段 AP 的长度表示成 x 的函数 $f_1(x)$；

（2） 设点 O 是正方形 $ABCD$ 的中心，当点 A, O, P 三点不共线时，将 $\triangle AOP$ 的面积表示成 x 的函数 $f_2(x)$。

习题 3.1 第 16 题

第 3 章 / 3.1 函数 / 教材 p.78 / PDF 第 85 页

XJ-B1-C03-HW-P078-Y1352

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设函数 $\operatorname{sign}(x)$ 的定义为 $\operatorname{sign}(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$

（1） 画出该函数的图象；

（2） 探索利用函数 $\operatorname{sign}(x)$ 把分段函数写成一个解析式的方法，并具体尝试用一个解析式来写出上面第 9 题中的函数。

引用定位：习题 3.1 第 9 题，教材 p.77（西红柿价格与上市时间折线图），对应题库条目 XJ-B1-C03-HW-P077-Y1227。

---

p.79 思考

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.79 / PDF 第 86 页

XJ-B1-C03-TH-P079-Y0868

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

图 3.2-1 是湖北省武汉市某年 11 月 22 日 16 时到 23 日 16 时这 24 个小时内的气温变化图。该曲线给出了时间与气温间的函数关系。你能从中看出它的变化趋势和最高（或最低）温度吗？

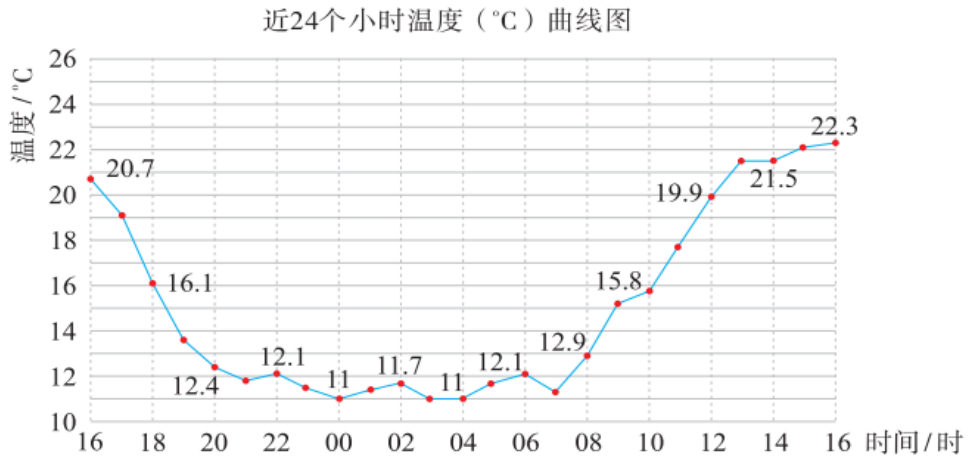


图 3.2-1

---

p.81 思考

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.81 / PDF 第 88 页

XJ-B1-C03-TH-P081-Y0178

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

怎样利用函数的解析式判断函数的单调性？

3.2 例题例题 1

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.81 / PDF 第 88 页

XJ-B1-C03-EX-P081-Y0375

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=3x+b\ (x\in\mathbb{R})$，判断该函数的单调性。

3.2 例题例题 2

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.81 / PDF 第 88 页

XJ-B1-C03-EX-P081-Y1313

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

证明函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}\ (x>0)$ 在区间 $(0,1]$ 上单调递减，在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，并指出函数在区间 $(0,+\infty)$ 上的最值点和最值。

3.2 例题例题 3

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.82 / PDF 第 89 页

XJ-B1-C03-EX-P082-Y0618

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4)$ 上单调递减，求实数 a 的取值范围。

---

p.82 练习第 1 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.82 / PDF 第 89 页

XJ-B1-C03-PR-P082-Y1064

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 若函数 $f(x)$ 在定义域 $[a,b]$ 上单调递减，则 $f(x)$ 的最大值是多少？

（2） 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,u]$ 上单调递减，在区间 $[u,b]$ 上单调递增，则 $f(x)$ 的最小值是多少？

---

p.82 练习第 2 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.82 / PDF 第 89 页

XJ-B1-C03-PR-P082-Y1193

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

检验下列函数的增减性，并说明是否有最大（小）值。如果有，指出最大（小）值和对应的最大（小）值点。

（1） $f(x)=-\dfrac{2}{x}\ (x\in(-\infty,0))$；

（2） $f(x)=3-\dfrac{x}{2}\ (x\in[-6,1])$；

（3） $f(x)=x^2-6x+7\ (x\in[-2,4])$；

（4） $f(x)=\dfrac{x}{1+x}\ (x\in[0,3])$。

---

p.82 练习第 3 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.82 / PDF 第 89 页

XJ-B1-C03-PR-P082-Y1536

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若函数 $f(x)=-x^2+2ax-1$ 在区间 $(-\infty,1]$ 上单调递增，求实数 a 的取值范围。

---

p.83 思考

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.83 / PDF 第 90 页

XJ-B1-C03-TH-P083-Y0277

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 观察图 3.2-5 中的两个函数图象，它们有什么共同特征？

（2） 观察图 3.2-6 中的两个函数图象，它们有什么共同特征？

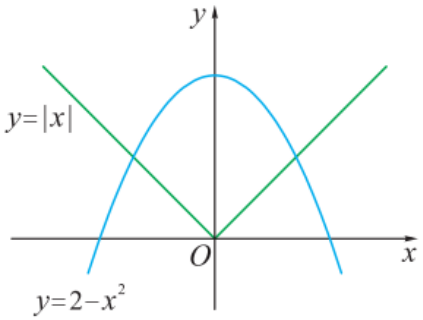


图 3.2-5

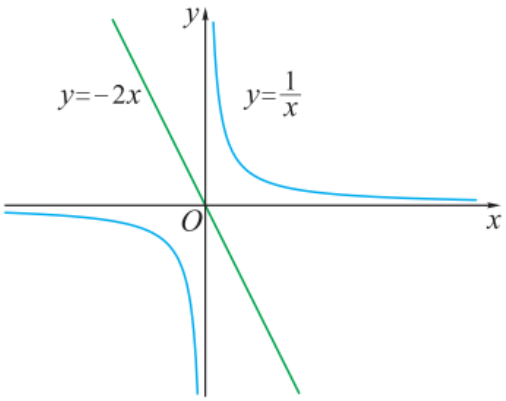


图 3.2-6

---

p.83 思考

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.83 / PDF 第 90 页

XJ-B1-C03-TH-P083-Y0867

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如何用数学符号语言来描述函数的奇偶性？

3.2 例题例题 4

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-EX-P084-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列函数的奇偶性：

（1） $f(x)=x^2+|x|$；

（2） $g(x)=x+\dfrac{k}{x}$；

（3） $h(x)=x^3$ $(x\in[-2,5])$。

3.2 例题例题 5

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $g(x)$ 是定义于 $[-5,5]$ 上的函数，且 $f(x)=g(x)+g(-x)$，讨论 $f(x)$ 的奇偶性；如果在 $[0,5]$ 上 $f(x)=1-2x$，试求 $f(x)$ 在 $[-5,0]$ 上的解析式。

---

p.84 练习第 1 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-PR-P084-Y1009

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

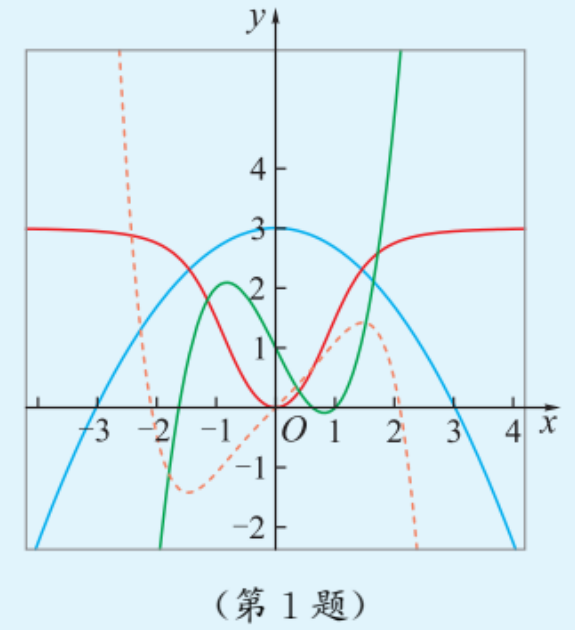
判断下列函数的奇偶性：

（1） $f(x)=x+\dfrac{x^3}{5}-\dfrac{x^5}{10}$；

（2） $f(x)=3-\dfrac{x^2}{3}$；

（3） $f(x)=\dfrac{3x^2}{\sqrt{3+x^4}}$；

（4） $f(x)=1-2x+x^3$。这几个函数的图象如图所示，你能在图中分别标出对应的函数吗？



（第 1 题）

---

p.84 练习第 2 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-PR-P084-Y1402

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 在什么条件下是偶函数？在什么条件下是奇函数？在什么条件下既是奇函数又是偶函数？

---

p.84 练习第 3 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-PR-P084-Y1488

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求证：定义于 $\mathbb{R}$ 上的两个奇函数的乘积是偶函数。

---

p.84 练习第 4 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.84 / PDF 第 91 页

XJ-B1-C03-PR-P084-Y1532

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $g(x)$ 是定义于 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数，且 $f(x)=g(x)-g(-x)$，讨论 $f(x)$ 的奇偶性；如果在 $[0,+\infty)$ 上 $f(x)=x^2-x$，求 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上的解析式。

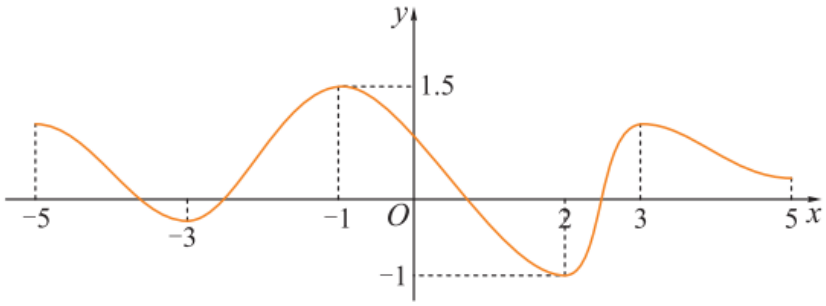
习题 3.2 第 1 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.85 / PDF 第 92 页

XJ-B1-C03-HW-P085-Y0449

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如图所示是函数 $f(x)$ 的图象，列出 $f(x)$ 的若干区间，说明它在各区间上的增减性，并指出该函数的最大、最小值点及最值。



（第 1 题）

习题 3.2 第 2 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.85 / PDF 第 92 页

XJ-B1-C03-HW-P085-Y0836

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

检验下列函数的增减性，并说明是否有最大最小值。如果有，指出最大最小值和最大最小值点。

（1） $f(x)=3x-h\ (x\in[-2,5])$；

（2） $g(x)=x^2-2x-5\ (x\in(-\infty,2])$；

（3） $k(x)=\dfrac{2}{1-x}\ (x\in[-5,0])$；

（4） $f(x)=-\dfrac{3}{x}\ (x\in(0,+\infty))$。

习题 3.2 第 3 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.85 / PDF 第 92 页

XJ-B1-C03-HW-P085-Y1036

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=-mx^2+3x+1$ 在区间 $(-1,+\infty)$ 上是增函数，求实数 m 的取值范围。

习题 3.2 第 4 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.85 / PDF 第 92 页

XJ-B1-C03-HW-P085-Y1122

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列函数的奇偶性：

（1） $f(x)=x^4-2x^2$；

（2） $f(x)=x^5-x$；

（3） $f(x)=\dfrac{3x}{1-x^2}$；

（4） $f(x)=|x|+x$。

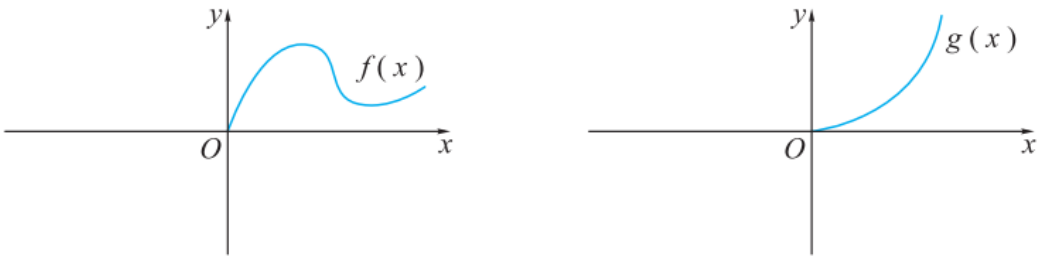
习题 3.2 第 5 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.85 / PDF 第 92 页

XJ-B1-C03-HW-P085-Y1280

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数和奇函数，将下图补充完整。



（第 5 题）

习题 3.2 第 6 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)$ 为奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+\dfrac{1}{x}$，求 $f(-1)$。

习题 3.2 第 7 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x \geq 0$ 时，$f(x)=2x(x+4)$，试求出函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

习题 3.2 第 8 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y0520

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-4,5)$，如果 $f(x)$ 在 $(-4,0)$ 上是减函数，在 $(0,5)$ 上也是减函数，能不能断定它在 $(-4,5)$ 上是减函数？如果 $f(x)$ 在 $(-4,0]$ 上是增函数，在 $[0,5)$ 上也是增函数，能不能断定它在 $(-4,5)$ 上是增函数？

习题 3.2 第 9 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y0708

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\dfrac{x}{x-a}$。

（1） 若 $a=-2$，证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上单调递增；

（2） 若 $a>0$，且 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，求 a 的取值范围。

习题 3.2 第 10 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y0853

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

下列函数中，既是奇函数又是增函数的有哪些？

（1） $y=x+1$；

（2） $y=\dfrac{1}{x}$；

（3） $y=-x-\dfrac{1}{x}$；

（4） $y=x|x|$。

习题 3.2 第 11 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y1034

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)$ 是减函数，试确定 $f(-2),f(\pi),f(-3)$ 之间的大小关系。

习题 3.2 第 12 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y1121

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数和奇函数，且 $f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$，求 $f(1)+g(1)$。

习题 3.2 第 13 题

第 3 章 / 3.2 函数的基本性质 / 教材 p.86 / PDF 第 93 页

XJ-B1-C03-HW-P086-Y1208

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(1+x)=f(1-x)$。若当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=x^2-1$，试确定 $f\left(\frac{1}{3}\right), f\left(\frac{2}{3}\right), f\left(\frac{3}{2}\right)$ 之间的大小关系。

第 3 章小结与复习第 1 题

第 3 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.89 / PDF 第 96 页

XJ-B1-C03-SU-P089-Y0854

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

初中已学习函数的概念，在本章，我们进一步用更加严谨的集合和对应语言来刻画函数，突出了函数概念的本质是一个数集到另一个数集的一种确定的对应关系，明确了构成函数的要素，并引入函数符号 $y=f(x)$。通过本章的学习，你对函数概念有什么新的认识和体会吗？

第 3 章小结与复习第 2 题

第 3 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.89 / PDF 第 96 页

XJ-B1-C03-SU-P089-Y1026

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

数学讲究表示。函数有哪几种常用的表示法？试结合具体实例，分析、比较这几种表示法的特点。

第 3 章小结与复习第 3 题

第 3 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.89 / PDF 第 96 页

XJ-B1-C03-SU-P089-Y1112

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

根据函数的解析式或图象来探索它的性质，是数学的重要课题。函数的变化无非是变大变小，函数的单调性描述了函数的变化过程和趋势，是函数最重要的特征。如何判断一个函数的单调性？更进一步，你能用数学语言来表述吗？函数最值的几何意义如何理解？

第 3 章小结与复习第 4 题

第 3 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.89 / PDF 第 96 页

XJ-B1-C03-SU-P089-Y1284

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

如何判断一个函数的奇偶性？你能解释奇函数、偶函数图象的对称性吗？你能用数学语言来表述函数的奇偶性吗？

第 3 章小结与复习第 5 题

第 3 章 / 小结与复习小结与复习 / 教材 p.89 / PDF 第 96 页

XJ-B1-C03-SU-P089-Y1370

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

函数是描述客观世界变化规律的数学模型。函数的思想方法不仅将贯穿高中数学课程的始终，还会成为你今后学习或用到的数学知识的主旋律。小学到初中所学的数学知识，大都可以放到函数的框架之中；大量的实际问题，可以用函数模型来描述和解决。用函数的观点看数学和其他学科里的许多问题，常有纲举目张的效果。

复习题三第 1 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y0407

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

判断下列对应是否为集合 A 到集合 B 的函数：

（1） $A=\mathbb{R}$，$B=\{x\mid x>0\}$，$f:x\mapsto y=|x|$；

（2） $A=\mathbb{Z}$，$B=\mathbb{Z}$，$f:x\mapsto y=x^2$；

（3） $A=\mathbb{Z}$，$B=\mathbb{Z}$，$f:x\mapsto y=\sqrt{x}$；

（4） $A=\{x\mid -1\le x\le 1\}$，$B=\{0\}$，$f:x\mapsto y=0$。

复习题三第 2 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y0635

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求函数 $y=\sqrt{2x^2-x-2}$ 的定义域。

复习题三第 3 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y0678

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $f(x+1)=x^2+4x+1$，求函数 $f(x)$ 的解析式。

复习题三第 4 题

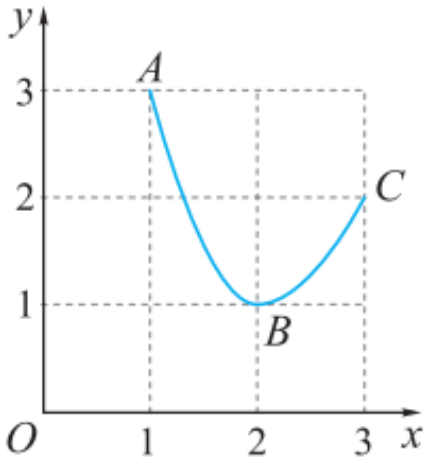
第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y0720

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $y=f(x)$ 的对应关系如下表，函数 $y=g(x)$ 的图象是如图所示的曲线 ABC，其中 $A(1,3),B(2,1),C(3,2)$，则 $f(g(2))$ 的值为_____。

x	1	2	3
$f(x)$	2	3	0



（第 4 题）

复习题三第 5 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1103

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x>0,\\ x+1, & x\le 0,\end{cases}$ 若 $f(a)+f(1)=0$，求实数 a 的值。

复习题三第 6 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1174

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\sqrt{x^2-1}$，试判断 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的单调性，并加以证明。

复习题三第 7 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求函数 $y=-x^2+4x-2$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值和最小值。

复习题三第 8 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1299

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知二次函数 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称，且在区间 $[0,+\infty)$ 上为增函数，试确定 $f(0),f(3),f(-4)$ 之间的大小关系。

复习题三第 9 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1401

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\dfrac{ax^2+1}{bx+c}$ $(a,b,c\in\mathbb{Z})$ 是奇函数，且 $f(1)=2,f(2)<3$，求 a,b,c 的值。

复习题三第 10 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90 / PDF 第 97 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1501

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=(x+1)(x+a)$ 为偶函数，求 a 的值。

复习题三第 11 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.90、91 / PDF 第 97、98 页

XJ-B1-C03-RV-P090-Y1543

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某企业生产一种精密电子仪器的固定成本为 20000 元，每生产一台仪器需增加投入 100 元，已知总收益满足函数：

$$R(x)=\begin{cases}400x-\dfrac{1}{2}x^2, & 0\le x\le 400,\\ 80000, & x>400,\end{cases}$$

其中 x 是仪器的月产量。

（1） 将利润表示为月产量的函数。

（2） 当月产量为何值时，企业所获利润最大？最大利润是多少元？

复习题三第 12 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.91 / PDF 第 98 页

XJ-B1-C03-RV-P091-Y0650

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（多选题）已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ $(x,y\in\mathbb{R})$，则（　）

A. $f(0)=0$

B. $f(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 是偶函数

D. 当 $f(2)=\sqrt{5}$ 时，$f(200)=100\sqrt{5}$

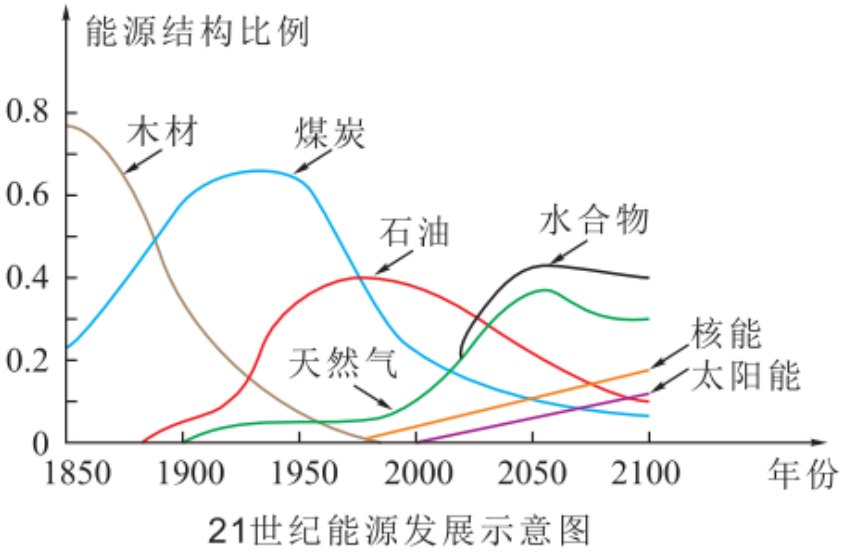
复习题三第 13 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.91 / PDF 第 98 页

XJ-B1-C03-RV-P091-Y0785

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

根据如图所示的图象，简要说明近 150 年来人类消耗的能源结构变化情况，并对未来 100 年能源结构的变化趋势作出预测。



21世纪能源发展示意图

（第 13 题）

复习题三第 14 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.91 / PDF 第 98 页

XJ-B1-C03-RV-P091-Y1267

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某市对家庭每月用水的收费规定为：若用水量不超过基本月用水量 $a\,\mathrm{m}^3$，则只付基本费 8 元和损耗费 c $(c<5)$ 元；若用水量超过基本月用水量，则除了需付基本费和损耗费外，超过部分还需按 b 元/m^3 进行付费。已知该市某家庭 1—3 月的用水量分别为 $9\,\mathrm{m}^3, 15\,\mathrm{m}^3$ 和 $22\,\mathrm{m}^3$，其支付的费用分别为 9 元、19 元和 33 元。试写出每月支付费用 y（元）关于月用水量 x（m^3）的函数，并画出函数的图象。

复习题三第 15 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.91 / PDF 第 98 页

XJ-B1-C03-RV-P091-Y1481

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知某函数在区间 $(-\infty,1]$ 上单调递减，在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(1)=1$。试写出一个这样的函数解析式。

复习题三第 16 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.92 / PDF 第 99 页

XJ-B1-C03-RV-P092-Y0231

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若函数 $f(x)=2x+\dfrac{m}{x}$ 在区间 $(0,2]$ 上是减函数，求实数 m 的取值范围。

复习题三第 17 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.92 / PDF 第 99 页

XJ-B1-C03-RV-P092-Y0288

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

若偶函数 $f(x)$ 在区间 $[-8,-5]$ 上单调递减且在区间 $[-5,-1]$ 上单调递增，试讨论 $f(x)$ 在区间 $[2,7]$ 上的单调性，并进一步讨论 $f(x)$ 为奇函数的情形。

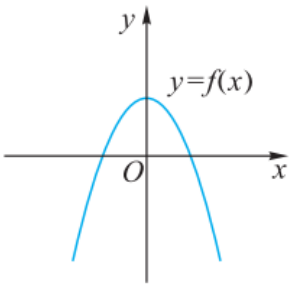
复习题三第 18 题

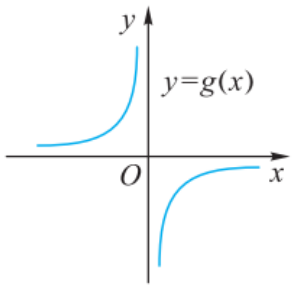
第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.92 / PDF 第 99 页

XJ-B1-C03-RV-P092-Y0375

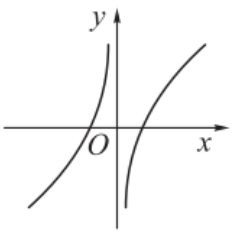
已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图象如图所示，则函数 $y=f(x)\cdot g(x)$ 的图象可能是（　）

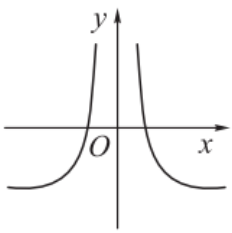




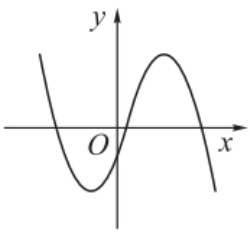
（第 18 题）



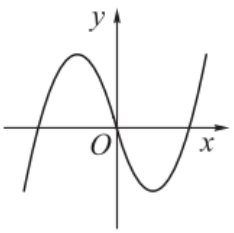
（A）



（B）



（C）



（D）

复习题三第 19 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.92 / PDF 第 99 页

XJ-B1-C03-RV-P092-Y1067

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

探索并回答下列问题：

（1） 把 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位长度，求所得图象的函数解析式；

（2） 把 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象向左平移 2 个单位长度，求所得图象的函数解析式；

（3） 把 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象向上平移 1 个单位长度，求所得图象的函数解析式；

（4） 把 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象向下平移 2 个单位长度，求所得图象的函数解析式。对于任意函数 $y=f(x)$，你能写出它的图象平移与解析式的变化规律吗？试一试。

复习题三第 20 题

第 3 章 / 章末复习复习题三 / 教材 p.92 / PDF 第 99 页

XJ-B1-C03-RV-P092-Y1491

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

探索函数 $y=x+\dfrac{c}{x}$（常数 $c>0$）的奇偶性、值域以及单调性，并说明理由；若函数为 $y=x^2+\dfrac{c}{x^2}$（常数 $c>0$），该函数的性质有何变化？

第四章　幂函数、指数函数：期中范围 4.1 至 4.2

4.1 例题例题 1

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.95 / PDF 第 102 页

XJ-B1-C04-EX-P095-Y0782

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

化简下列各式：

（1）　$\sqrt[3]{(-2)^3}$；

（2）　$\sqrt[4]{(-2)^4}$；

（3）　$\sqrt[3]{(3-a)^3}$；

（4）　$\sqrt{(a-b)^2}\ (a<b)$；

（5）　$\sqrt{(3-a)^2}$。

4.1 例题例题 2

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.96 / PDF 第 103 页

XJ-B1-C04-EX-P096-Y0533

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列各式的值：

（1）　$16^{3/4}$；

（2）　$25^{-1/2}$；

（3）　$\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-3}$；

（4）　$\left(\dfrac{125}{64}\right)^{-2/3}$。

4.1 例题例题 3

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.96 / PDF 第 103 页

XJ-B1-C04-EX-P096-Y0978

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用分数指数幂的形式表示下列各式，其中 $a>0$：

（1）　$a\cdot\sqrt[3]{a}$；

（2）　$a^2\cdot\sqrt[4]{a^3}$；

（3）　$\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$。

4.1 例题例题 4

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.96 / PDF 第 103 页

XJ-B1-C04-EX-P096-Y1306

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

计算下列各式（式中字母都表示正数）：

（1） $\left(a^{1/3}b^{-5/6}\right)^6$；

（2） $\left(3m^{3/4}n^{3/2}\right)\cdot\left(-4m^{-1/4}n^{1/3}\right)\div\left(-6m^{1/2}n^{5/6}\right)$。

4.1 例题例题 5

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.97 / PDF 第 104 页

XJ-B1-C04-EX-P097-Y0403

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

利用分数指数幂表示根式，化简下列各式（式中字母都表示正数）：

（1） $\dfrac{\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{b}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{b}}$；

（2） $\left(\sqrt[3]{a}-\sqrt{a^3}\right)\div\sqrt[6]{a}$；

（3） $\sqrt[3]{xy^2\left(\sqrt{xy}\right)^3}$。

---

p.97 练习第 1 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.97 / PDF 第 104 页

XJ-B1-C04-PR-P097-Y0891

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用根式表示下列各式（$a>0$）：

（1） $a^{1/3}$；

（2） $a^{2/3}$；

（3） $a^{-2/3}$；

（4） $a^{-3/2}$。

---

p.97 练习第 2 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.97 / PDF 第 104 页

XJ-B1-C04-PR-P097-Y1020

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用分数指数幂表示下列各式（式中字母都表示正数）：

（1） $\sqrt[4]{a^3}$；

（2） $\sqrt[4]{(m+n)^3}$；

（3） $\sqrt[5]{(a+2b)^2}$；

（4） $\sqrt[4]{(m-n)^2}\ (m<n)$；

（5） $\sqrt{a^4b^3}$；

（6） $\dfrac{m^2}{\sqrt[3]{m}}$。

---

p.97 练习第 3 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.97 / PDF 第 104 页

XJ-B1-C04-PR-P097-Y1240

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

计算：

（1） $125^{1/3}$；

（2） $\left(\dfrac{16}{9}\right)^{-1/4}$；

（3） $1000^{-2/3}$；

（4） $\left(\dfrac{243}{32}\right)^{-2/5}$；

（5） $a^{4/5}\cdot a^{3/4}\div a^{7/5}\ (a>0)$。

---

p.97 练习第 4 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.97 / PDF 第 104 页

XJ-B1-C04-PR-P097-Y1468

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

化简（式中字母都表示正数）：

（1） $\left(2a^{2/3}b^{1/2}\right)\cdot\left(-6a^{1/2}b^{1/3}\right)\div\left(-3a^{1/6}b^{5/6}\right)$；

（2） $\sqrt[3]{a^{3/2}\sqrt{a^{-3}}}\cdot\sqrt{(a^{-5})^{-1/2}\cdot(a^{-1/2})^{3}}$。

---

p.98 思考

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.98 / PDF 第 105 页

XJ-B1-C04-TH-P098-Y0419

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

我们知道，对于任意正整数 n 和正数 a，当 $a>1$ 时，$a^n>1$；当 $a<1$ 时，$a^n<1$。对于正有理数 $\dfrac{m}{n}$，$a^{m/n}$ 和 1 是否也有类似的大小关系？

---

p.98 思考

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.98 / PDF 第 105 页

XJ-B1-C04-TH-P098-Y1358

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

当 $a>0$，x 是任意有理数时，a^x 都有意义。在实际问题中，指数 x 还可以是无理数。那么，正数的无理数指数幂应该怎样定义呢？

4.1 例题例题 6

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.99 / PDF 第 106 页

XJ-B1-C04-EX-P099-Y1332

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

化简：

（1） $\left(3^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$；

（2） $(-2)^4 \cdot 4^{\pi-2}$。

4.1 例题例题 7

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.99 / PDF 第 106 页

XJ-B1-C04-EX-P099-Y1526

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $a>1$，$h>0$，u 为任意实数。求证：

$$a^{u+2h}-a^{u+h}>a^{u+h}-a^{u}.$$

---

p.100 练习第 1 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.100 / PDF 第 107 页

XJ-B1-C04-PR-P100-Y0459

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用计算器计算下列各式的值（精确到 0.001）：

（1） $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{\sqrt{5}}$；

（2） $1.2^{\sqrt{3}}$；

（3） $5^{\sqrt{2}}$。

---

p.100 练习第 2 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.100 / PDF 第 107 页

XJ-B1-C04-PR-P100-Y0574

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

化简：

（1） $\left(5^{3+\sqrt{2}}\right)^{3-\sqrt{2}}$；

（2） $\pi^{4-\pi}\cdot\pi^{\pi-2}$。

---

p.100 练习第 3 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.100 / PDF 第 107 页

XJ-B1-C04-PR-P100-Y0660

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $0<a<1$，$h>0$，u 为任意实数。求证：

$$a^{u+h}-a^{u+2h}<a^{u}-a^{u+h}.$$

4.1 例题例题 8

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.102 / PDF 第 109 页

XJ-B1-C04-EX-P102-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各组中两个数的大小：

（1） $1.5^{1.4}$ 与 $1.6^{1.4}$；

（2） $1.5^{0.4}$ 与 $1.6^{0.4}$；

（3） $1.5^{-1.5}$ 与 $1.6^{-1.5}$。

4.1 例题例题 9

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.102 / PDF 第 109 页

XJ-B1-C04-EX-P102-Y0669

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知幂函数 $f(x)$ 满足 $f(8)=16$，求 $f(9)$ 和 $f(64)$ 的值。

---

p.103 练习第 1 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.103 / PDF 第 110 页

XJ-B1-C04-PR-P103-Y0797

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

结合图 4.1-1 中幂函数 $y=x$，$y=x^2$，$y=x^3$，$y=\sqrt{x}$，$y=\dfrac{1}{x}$ 的图象，回答下列问题：

（1） 这些函数中，哪些是奇函数，哪些是偶函数？

（2） 这些函数的定义域、值域分别是什么？

（3） 这些函数的单调区间分别是什么？

（4） 通过上述问题，你有什么发现？

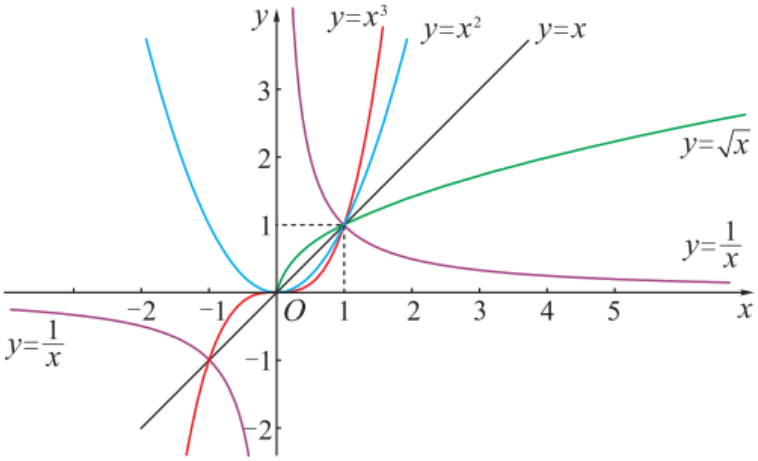


图 4.1-1

---

p.103 练习第 2 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.103 / PDF 第 110 页

XJ-B1-C04-PR-P103-Y1012

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

根据幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的图象填空：

（1） 当 $\alpha>1$，$x\geq 0$ 时，图象恒过点_____ 和_____；当 $0<x<1$ 时，图象在直线 $y=x$ 的_____ 方；当 $x>1$ 时，图象在直线 $y=x$ 的_____ 方。

（2） 当 $0<\alpha<1$，$x\geq 0$ 时，图象恒过点_____ 和_____；当 $0<x<1$ 时，图象在直线 $y=x$ 的_____ 方；当 $x>1$ 时，图象在直线 $y=x$ 的_____ 方。

（3） 当 $\alpha<0$，$x>0$ 时，图象恒过点_____。

---

p.103 练习第 3 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.103 / PDF 第 110 页

XJ-B1-C04-PR-P103-Y1370

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(3,\dfrac{1}{9}\right)$，求这个函数的表达式，并画出它的图象的草图，讨论它的奇偶性和单调性。

---

p.103 练习第 4 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.103 / PDF 第 110 页

XJ-B1-C04-PR-P103-Y1471

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知幂函数 $m(x)$ 满足 $m(9)=27m(1)$，求 $m(25)$ 和 $m(8)$ 的值。

习题 4.1 第 1 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y0450

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列各式的值：

（1） $\sqrt[3]{(-6)^3}$；

（2） $\sqrt{(-7)^2}$；

（3） $\sqrt[4]{(\sqrt{2}-2)^4}$；

（4） $\sqrt[5]{(x-y)^5}$。

习题 4.1 第 2 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y0598

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用分数指数幂表示下列各式（式中字母都表示正数）：

（1） $a\cdot\sqrt{a}\cdot\dfrac{a^2}{\sqrt{a\sqrt{a}}}$；

（2） $\sqrt{\dfrac{a^3}{b}\sqrt{\dfrac{b^2}{a^6}}}$；

（3） $\sqrt{2a^3b^5}\cdot\left(-6\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{b}\right)$。

习题 4.1 第 3 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y0788

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用计算器计算下列各式的值（精确到 0.001）：

（1） $7.2^{-1/3}$；

（2） $4.7^{1/2}$；

（3） $3^{\sqrt{2}}$。

习题 4.1 第 4 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

计算（式中字母都表示正数）：

（1） $x^{1/3}\cdot x^{3/4}\cdot x^{-1/12}$；

（2） $a^{3/2}\cdot a^{2/3}\cdot a^{-5/6}$；

（3） $\left(x^{1/2}y^{-1/3}\right)^6$；

（4） $\left(\dfrac{4s^2r^{-6}}{9t^4}\right)^{3/2}$；

（5） $6x^{2/3}y^{-1/3}\div\left(\dfrac{3}{2}x^{-4/3}y^{2/3}\right)$；

（6） $\left(x^2-2+x^{-2}\right)\div\left(x^2-x^{-2}\right)$；

（7） $\dfrac{x-y}{x^{2/3}+x^{1/3}y^{1/3}+y^{2/3}}$；

（8） $\dfrac{a^{1/2}-b^{1/2}}{a^{1/2}+b^{1/2}}-\dfrac{a^{1/2}+b^{1/2}}{a^{1/2}-b^{1/2}}$。

习题 4.1 第 5 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y1201

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

计算：

$$\sqrt[3]{2-\frac{62}{27}}+\sqrt{\left(-3\frac{2}{3}\right)^2}-3\div 16^{-0.75}+\sqrt[5]{2}\cdot\left(4^{-1/5}\right)^{-2}.$$

习题 4.1 第 6 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y1259

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

化简：

（1） $\left(\pi^{\sqrt{2}+1}\right)^{\sqrt{2}-1}$；

（2） $\left(\left(\sqrt{3}\right)^{\sqrt[4]{64}}\right)^{\sqrt{25}}$。

习题 4.1 第 7 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y1352

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各组中两个数的大小：

（1） $3.5^{1.7}$ 与 $3.4^{1.7}$；

（2） $3.5^{0.3}$ 与 $3.4^{0.3}$；

（3） $3.5^{-1.6}$ 与 $3.4^{-1.6}$；

（4） $0.12^{-0.6}$ 与 $0.11^{-0.6}$。

习题 4.1 第 8 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.104 / PDF 第 111 页

XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(8,\frac{1}{2}\right)$，求函数的表达式，并画出它的图象的草图，讨论它的奇偶性和单调性。

习题 4.1 第 9 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.105 / PDF 第 112 页

XJ-B1-C04-HW-P105-Y0348

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $2^x+2^{-x}=5$，求 $4^x+\frac{1}{4^x}$ 的值。

习题 4.1 第 10 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.105 / PDF 第 112 页

XJ-B1-C04-HW-P105-Y0405

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $x>1$，且 $x+x^{-1}=3$，求下列各式的值：

（1） $x^{1/2}+x^{-1/2}$；

（2） $x^{1/2}-x^{-1/2}$；

（3） $x^{3/2}+x^{-3/2}$。

习题 4.1 第 11 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.105 / PDF 第 112 页

XJ-B1-C04-HW-P105-Y0490

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $f(x)$ 是奇函数，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^{2/5}$，求当 $x<0$ 时 $f(x)$ 的表达式。

习题 4.1 第 12 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.105 / PDF 第 112 页

XJ-B1-C04-HW-P105-Y0578

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $a=2^{4/3}$，$b=3^{2/3}$，$c=25^{1/3}$，比较 a,b,c 的大小。

习题 4.1 第 13 题

第 4 章 / 4.1 实数指数幂和幂函数 / 教材 p.105 / PDF 第 112 页

XJ-B1-C04-HW-P105-Y0620

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知幂函数 $f(x)=x^{2m^2-m-6}$ $(m\in\mathbb{Z})$ 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数。

（1） 求 $f(x)$ 的表达式；

（2） 判断 $f(x)$ 的奇偶性和单调性；

（3） 求 $f(x)$ 的值域。

---

p.106 思考

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.106 / PDF 第 113 页

XJ-B1-C04-TH-P106-Y0720

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

（1） 将一张纸对折一次得到 2 层，对折两次得到 4 层。对折 x 次后，纸的层数 y 与 x 之间有什么关系？

（2） 《庄子》中说：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”若每天截取木棰的一半，剩余木棰的长度 y（尺）与截取的天数 x 之间有什么关系？

（3） 上述两个关系有什么共同特征？

4.2 例题例题 1

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.108 / PDF 第 115 页

XJ-B1-C04-EX-P108-Y0177

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某公司为大力提升创新水平，计划逐年加大研发资金投入。当年投入的研发资金为 3500 万元，预计下一年（将其计划执行的第一年）投入 4200 万元。若增速不变，该公司第 x 年投入的研发资金用函数 $G(x)=C\cdot a^{x}$ 近似表示，写出此函数的解析式，并估计计划执行的第 8 年投入的研发资金（$1.2^{8}\approx 4.3$）。

4.2 例题例题 2

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.108 / PDF 第 115 页

XJ-B1-C04-EX-P108-Y0840

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

医学中常用的钴 60 射线穿过 1 cm 厚的铅板后，强度变为原来的 0.568 倍。穿过厚度为 x cm 的铅板后的强度与原来强度之比为 $H(x)=a^{x}$。若铅板厚度为 12 cm，射线穿过铅板后的强度与原来强度之比是多少？

---

p.108 练习第 1 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.108 / PDF 第 115 页

XJ-B1-C04-PR-P108-Y1273

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某种细胞每小时分裂一次，由 1 个分裂成 2 个。若开始有 1 个细胞，经过 x 小时后细胞的总数为 y，写出 y 与 x 之间的函数表达式；细胞总数超过 2048 个，至少需要几小时？

---

p.108 练习第 2 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.108 / PDF 第 115 页

XJ-B1-C04-PR-P108-Y1402

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

氡是一种放射性元素，它的半衰期为 3.82 天。

（1） 经过 7.64 天，氡是否全部消失？

（2） 经过多少天，氡的剩余量为原来的 $\dfrac{1}{8}$？

---

p.109 思考

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.109 / PDF 第 116 页

XJ-B1-C04-TH-P109-Y0302

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

观察函数 $y=2^x$ 和 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的下列函数值表：

x	-100	-10	-5	0	5	10	100
2^x	2^{-100}	2^{-10}	$1/32$	1	32	2^{10}	2^{100}
$(1/2)^x$	2^{100}	2^{10}	32	1	$1/32$	2^{-10}	2^{-100}

（1） 观察这些函数值，猜想这两个函数的值域和单调性。

（2） 这些猜想能否推广为函数 $y=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 的性质？

4.2 例题例题 3

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.110 / PDF 第 117 页

XJ-B1-C04-EX-P110-Y0319

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

作出指数函数 $y=3^x$ 和 $y=10^x$ 的图象。

---

p.110 思考

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.110 / PDF 第 117 页

XJ-B1-C04-TH-P110-Y1359

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 和 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 的图象有什么关系？能否利用 $y=a^x$ 的图象画出 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 的图象？

4.2 例题例题 4

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.111 / PDF 第 118 页

XJ-B1-C04-EX-P111-Y1422

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各组中两个数的大小：

（1） $3.5^{1.5}$ 与 $3.5^{1.3}$；

（2） $0.3^{1.5}$ 与 $0.3^{1.3}$；

（3） $0.7^{0.8}$ 与 $0.8^{0.7}$。

4.2 例题例题 5

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.112 / PDF 第 119 页

XJ-B1-C04-EX-P112-Y0737

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知指数函数 $f(x)=a^x$ 的图象经过点 $(2,7)$，求 $f(-6)$ 和 $f(3)$ 的值。

4.2 例题例题 6

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.112 / PDF 第 119 页

XJ-B1-C04-EX-P112-Y1015

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某种放射性物质每年剩余量是上一年的 84%。画出这种物质的剩余量与时间的函数图象，并由图象读出经过多少年剩余量约为原来的 50%。

---

p.113 练习第 1 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-PR-P113-Y0217

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在同一平面直角坐标系中画出 $y=5^{x}$ 和 $y=5^{-x}$ 的图象，并说明它们之间的关系。

---

p.113 练习第 2 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-PR-P113-Y0303

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知指数函数 $f(x)=a^{x}$ 的图象经过点 $(2,2)$，求 $f(1)$ 的值。

---

p.113 练习第 3 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-PR-P113-Y0347

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各组中两个数的大小：

（1） $0.2^{0.3}$ 与 $0.2^{0.2}$；

（2） $1.2^{0.3}$ 与 $1.2^{0.2}$；

（3） $0.3^{0.1}$ 与 $0.3^{-0.1}$；

（4） $1.35^{0.2}$ 与 $1.35^{-0.2}$。

---

p.113 练习第 4 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-PR-P113-Y0475

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求函数 $y=2^{|3-x|}$ 的值域。

习题 4.2 第 1 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y0886

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

设 $f(x)=2^{x}$，计算 $f(0)-f(-1)$，$f(2)-f(1)$，$f(4)-f(3)$，$f(6)-f(5)$。比较这些差的大小，你有什么发现？

习题 4.2 第 2 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y1057

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

某林区的木材蓄积量每年增长 12%。经过 x 年后，木材蓄积量为原来的 y 倍，求 y 与 x 之间的函数表达式。

习题 4.2 第 3 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y1144

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

一辆新车的售价为 16 万元，使用 x 年后，其价值 P（万元）为 $P=16\cdot 0.9^{x}$。

（1） 说明式中 0.9 的含义；

（2） 求这辆车使用 3 年、9 年后的价值。

习题 4.2 第 4 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y1315

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

食品的保鲜时间 y（h）与温度 x（°C）的关系为 $y=\mathrm{e}^{kx+b}$，其中 $\mathrm{e}=2.71828\cdots$，k,b 为常数。某种食品在 0 °C 时保鲜时间为 192 h，在 22 °C 时保鲜时间为 48 h，求该食品在 33 °C 时的保鲜时间。

习题 4.2 第 5 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113 / PDF 第 120 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y1446

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

求下列函数的定义域：

（1） $y=8^{\frac{1}{3x-1}}$；

（2） $y=\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{6}\right)^{x}}$。

习题 4.2 第 6 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.113、114 / PDF 第 120、121 页

XJ-B1-C04-HW-P113-Y1566

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

在同一平面直角坐标系中画出 $y=4^{x}$，$y=4^{-x}$，$y=4^{x+1}$，$y=4^{x-1}$ 的图象，并说明后三个函数的图象分别可以由第一个函数的图象怎样变换得到。

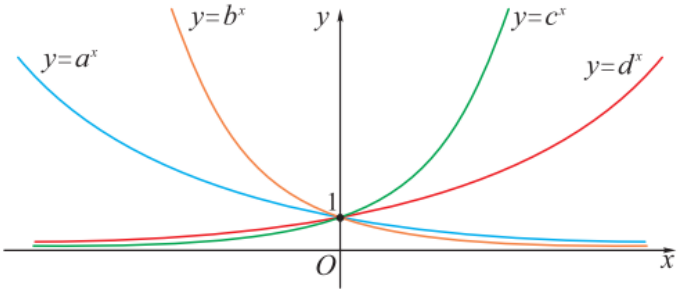
习题 4.2 第 7 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y0303

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 a,b,c,d 为不等于 1 的正数。图中为 $y=a^x$，$y=b^x$，$y=c^x$，$y=d^x$ 的图象，比较 a,b,c,d 的大小：_____。



（第 7 题）

习题 4.2 第 8 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y0667

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知 $0<a<1$，$b<-1$，函数 $y=a^x+b$ 的图象不经过哪个象限？

习题 4.2 第 9 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y0711

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

比较下列各组中两个数的大小：

（1） $0.6^{-0.1}$ 与 $0.6^{-0.5}$；

（2） $1.6^{2.5}$ 与 1.7^{3}；

（3） $1.7^{0.3}$ 与 $0.9^{3.1}$。

习题 4.2 第 10 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y0935

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

用图象法判断函数 $y=2^x$ 与 $y=x^2$ 的图象有几个交点，并用计算机验证。

习题 4.2 第 11 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y1038

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=a^{|3x-1|}$ $(a>0,\ a\neq 1)$，且 $f(1)=\dfrac{4}{9}$。

（1） 求 a 的值；

（2） 讨论 $f(x)$ 的单调性；

（3） 求 $f(x)$ 的值域。

习题 4.2 第 12 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y1222

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=(a^2-8)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数，求 a 的取值范围。

习题 4.2 第 13 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y1332

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x<0,\\ g(x), & x>0\end{cases}$ 为奇函数，求 $g(2)$ 的值。

习题 4.2 第 14 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y1396

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

已知函数 $f(x)=a^{2x}+a^x-2$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在 $[-1,0]$ 上的最小值为 $-\dfrac{5}{4}$，求 a 的值。

习题 4.2 第 15 题

第 4 章 / 4.2 指数函数 / 教材 p.114 / PDF 第 121 页

XJ-B1-C04-HW-P114-Y1507

已对照原页转写题干及公式；待教师复核；未制作答案

函数 $y=3a^x$ 的图象与函数 $y=a^x$ 的图象有什么相同点和不同点？函数 $y=-2a^x$ 呢？思考后画图检验。
